Ανάλυση Μεταπτυχιακών στην Ελλάδα

Δεδομένα Οκτωβρίου 2026

Γεώργιος Σ. Ανδρουλάκης

Νοε 2026

Περιεχόμενα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο & Ορισμοί Μεταβλητών **1**
1. Άξονας 1: Μεταβλητές Ορισμού & Κανονικοποίησης Κόστους . . . 1
2. Άξονας 2: Μεταβλητές Θεσμικών & Ακαδημαϊκών Χαρακτηριστικών . . . 2
3. Άξονας 3: Μεταβλητές Πρόσβασης, Γλώσσας & Προθεσμιών . . . 2
4. Άξονας 4: Εξωτερικοί Δείκτες Αξίας, ECTS & Διαφάνειας . . . 2

Προκαταρκτική Ανάλυση **3**
Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Chunk) . . . 3
Μοντελοποίηση Logistic Regression . . . 4
Ενσωμάτωση Εξωτερικών Δεικτών . . . 5

Μονοπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση & Απεικόνιση Μεταβλητών **7**
Άξονας Α: Μεταβλητές Ορισμού & Κανονικοποίησης Κόστους . . . 7
Άξονας Β: Μεταβλητές Θεσμικών & Ακαδημαϊκών Χαρακτηριστικών . . . 10
Άξονας Γ: Μεταβλητές Πρόσβασης, Γλώσσας & Προθεσμιών . . . 14
Άξονας Δ: Εξωτερικοί Δείκτες Αξίας, ECTS & Διαφάνειας . . . 16

Διπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση & Απεικονίσεις **18**
Διπαραγοντικές Διασταυρώσεις Καθεστώτος Διδάκτρων (`fee_cat`) . . . 19
Διπαραγοντικές Συγκρίσεις Κανονικοποιημένου Κόστους & Χαρακτηριστικών . . . 23

Λεξικομετρική Ανάλυση & Ετικετοσύννεφα (Word Clouds) Τίτλων **28**
Συγκριτικό Ετικετοσύννεφο: Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα . . . 28
Ετικετοσύννεφα Τίτλων ανά Κύριο Επιστημονικό Πεδίο . . . 29
Αντικειμενική Λεξικομετρική Σύγκριση: Keyness Analysis (Log-Odds Ratio) . . . 29
Θεματική Αντιπαράθεση στα Μεγάλα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια . . . 31

Θεσμική Εξειδίκευση ανά Ίδρυμα, Δείκτης Έντασης ΠΜΣ/Τμήμα & Διεθνείς Κατατάξεις **34**
Εξειδίκευση Δεικτών, Διατμηματικότητα (ΔΠΜΣ) & Ένταση ΠΜΣ ανά Αυτόνομο Τμήμα . . . 34
Διεθνείς Κατατάξεις (Οκτώβριος 2026) & Μη Παραμετρικός Έλεγχος Υπόθεσης . . . 36

Στρατηγική Σύνθεση & Αποτίμηση στους Τέσσερις Θεμελιώδεις Άξονες **38**
Άξονας Α: Τι κερδίζουν (και τι υπονομεύουν) τα ιδρύματα στην έρευνα --- Προθάλαμος PhD, Διεθνή Rankings & Εντατικοποίηση ΔΕΠ . . . 38
Άξονας Β: Τι κερδίζουν τα ιδρύματα σε έσοδα vs. κόστος εκπαίδευσης, φθορά υποδομών & αγοραία «εξωστρέφεια» . . . 39
Άξονας Γ: Τι κερδίζουν (και τι χάνουν) οι φοιτητές --- Ερευνητικό υπόβαθρο vs. Φοιτητές «βάσει πορτοφολιού» . . . 39
Άξονας Δ: Τι κερδίζει (και τι ρισκάρει) η κοινωνία --- Upskilling vs. Credential Inflation & Κοινωνικός Αποκλεισμός . . . 40

Μεθοδολογικό Πλαίσιο & Ορισμοί Μεταβλητών

Για την υποστήριξη της συγκριτικής και ερμηνευτικής ανάλυσης στους 12 θεματικούς άξονες της μελέτης, οι 7 αρχικές στήλες του μητρώου (`eduguide.gr`, $N = 1.542$ προγράμματα) υποβλήθηκαν σε συστηματικό καθαρισμό (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης αντιστροφής πεδίων στη γραμμή 1331) και μετασχηματίστηκαν σε **16 αναλυτικές μεταβλητές** (`df_val`), οργανωμένες σε τέσσερις θεματικούς άξονες.

---

1. Άξονας 1: Μεταβλητές Ορισμού & Κανονικοποίησης Κόστους

- **`fee_cat` (Κατηγορία Καθεστώτος Διδάκτρων --- Κατηγορική, 4 επίπεδα)**: Ταξινομεί κάθε πρόγραμμα ως προς τη σαφήνεια και τη φύση του οικονομικού αντιτίμου:
  - `free`: Προγράμματα χωρίς τέλη φοίτησης («Δωρεάν»).
  - `paid_explicit`: Προγράμματα με ρητά προσδιορισμένο συνολικό ποσό διδάκτρων σε ευρώ (€).
  - `paid_unspecified`: Προγράμματα που δηλώνουν γενικά «με δίδακτρα» χωρίς αναγραφή συγκεκριμένου ποσού.
  - `variable`: Προγράμματα με κλιμακωτό κόστος ή εύρος τιμών $[C_{\min}, C_{\max}]$ (π.χ. διαφοροποίηση φοιτητών ΕΕ / εκτός ΕΕ ή αναλόγως κατεύθυνσης).
- **`has_asterisk` (Ύπαρξη Ειδικών Όρων / Υποτροφιών --- Δυαδική, `TRUE/FALSE`)**: Εντοπίζει την παρουσία αστερίσκου (*) στο πεδίο των διδάκτρων, υποδηλώνοντας ειδικούς όρους τιμολόγησης, εκπτώσεις ή υποτροφίες αριστείας.
- **`total_fee` (Συνολικά Δίδακτρα σε € --- Ποσοτική, Συνεχής)**: Το συνολικό ονομαστικό κόστος φοίτησης ολόκληρου του προγράμματος. Για κάθε πρόγραμμα i, ορίζεται μαθηματικά ως:

$$\text{total_fee}_i = \begin{cases} 0, & \text{αν fee_cat}_i = \text{free} \\ C_i, & \text{αν fee_cat}_i = \text{paid_explicit} \\ \dfrac{C_{\min,i} + C_{\max,i}}{2}, & \text{αν fee_cat}_i = \text{variable} \\ \text{NA}, & \text{αν fee_cat}_i = \text{paid_unspecified} \end{cases}$$

- **`fee_per_sem` (Κανονικοποιημένο Κόστος ανά Εξάμηνο σε € --- Ποσοτική, Συνεχής)**: Εξαλείφει τη στρέβλωση που προκαλεί η διαφορετική διάρκεια των προγραμμάτων, ανάγοντας το συνολικό κόστος σε τυπικό ακαδημαϊκό εξάμηνο (για $\text{semesters}_i > 0$):

$$\text{fee_per_sem}_i = \frac{\text{total_fee}_i}{\text{semesters}_i}$$

- **`fee_per_year` (Κανονικοποιημένο Κόστος ανά Έτος σε € --- Ποσοτική, Συνεχής)**: Εκφράζει την ετήσια οικονομική επιβάρυνση (αντιστοιχώντας 1 ακαδημαϊκό έτος σε 2 εξάμηνα):

$$\text{fee_per_year}_i = 2 \times \text{fee_per_sem}_i$$

---

2. Άξονας 2: Μεταβλητές Θεσμικών & Ακαδημαϊκών Χαρακτηριστικών

- **`provider_type` (Θεσμικός Τύπος Παρόχου --- Κατηγορική, 7 επίπεδα)**: Ομαδοποιεί τους φορείς παροχής με βάση το νομικό καθεστώς, τη χώρα έδρας και τη λειτουργική φυσιογνωμία: *Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ελλάδας*, *Πολυτεχνείο* (ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης), *ΕΑΠ* (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), *Δημόσιο Κύπρου* (Παν. Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ), *Ιδιωτικό Κύπρου*, *Κολλέγιο / Ιδιωτικός* (Deree, Alba, ΜΑΙΧ) και *Στρατιωτική / Εκκλησιαστική*.
- **`field_macro` (Μακρο-Επιστημονικό Πεδίο --- Κατηγορική, 8 επίπεδα)**: Θεματική κατάταξη βάσει λεξιλογικής ανάλυσης (χωρίς τόνους) του τίτλου και του τμήματος στις εξής 8 κατηγορίες: *Επιστήμες Υγείας*, *Οικονομία & Διοίκηση / MBA*, *Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες*, *Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες*, *Θετικές Επιστήμες & Μηχανική*, *Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά*, *Γεωπονία & Περιβάλλον* και *Νομική*.

- **`degree_type` (Τύπος Μεταπτυχιακού Τίτλου --- Κατηγορική, 5--7 επίπεδα)**: Διακρίνει τον προσανατολισμό του τίτλου σπουδών σε *MSc / Συμβατικό Master*, *MBA*, *MA*, *Erasmus Mundus* (διεθνή κοινά προγράμματα) και *Ερευνητικό / MPhil* (καθώς και *MEng* / *Executive* όπου δηλώνεται ρητά).
- **`semesters` (Κανονικοποιημένη Διάρκεια Σπουδών --- Ποσοτική)**: Μετατρέπει όλες τις χρονικές μονάδες της στήλης `Διάρκεια` σε ενιαία κλίμακα ακαδημαϊκών εξαμήνων:

$$\text{semesters}_i = \begin{cases} d_i, & \text{αν } d_i \text{ δίνεται σε εξάμηνα} \\ \dfrac{m_i}{6}, & \text{αν } m_i \text{ δίνεται σε μήνες} \\ 2 \times y_i, & \text{αν } y_i \text{ δίνεται σε έτη} \end{cases}$$

- **`specializations_n` (Πλήθος Κατευθύνσεων / Εξειδικεύσεων --- Ποσοτική, Διακριτή)**: Ακέραιος αριθμός $k_i \in \{0, 1, 2, \dots\}$ που μετρά τις επιμέρους ειδικεύσεις/κατευθύνσεις ανά πρόγραμμα (όπου 0 υποδηλώνει ενιαίο πρόγραμμα χωρίς διάσπαση σε κατευθύνσεις):

$$\text{specializations_n}_i = \begin{cases} 0, & \text{αν tracks_raw}_i = \text{NA} \\ \text{πλήθος γραμμών}(\text{tracks_raw}_i), & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

---

3. Άξονας 3: Μεταβλητές Πρόσβασης, Γλώσσας & Προθεσμιών

- **`delivery_mode` (Τρόπος Παράδοσης Σπουδών --- Κατηγορική, 3 επίπεδα)**: Διακρίνει τη μεθοδολογία διδασκαλίας σε *Δια Ζώσης*, *Εξ Αποστάσεως* (ΕΑΠ, ΑΠΚΥ ή ρητή αναφορά distance/e-learning/online) και *Υβριδικό* (blended/hybrid).
- **`language` (Γλώσσα Προγράμματος --- Κατηγορική, 3 επίπεδα)**: Αφού αφαιρεθούν οι τυπικές διεθνείς συντομογραφίες τίτλων (`MSc`, `MA`, `MBA`, `MEng`, `MPhil`, `LLM`, `PhD`), ταξινομεί τον τίτλο σε *Ελληνόφωνο* (αποκλειστικά ελληνικοί χαρακτήρες), *Αγγλόφωνο* (αποκλειστικά λατινικοί χαρακτήρες ≥ 3 γραμμάτων) και *Δίγλωσσο* (συνύπαρξη ελληνικού και αγγλικού τίτλου).
- **`deadline_status` (Κατάσταση Προθεσμίας Αιτήσεων --- Κατηγορική, 4 επίπεδα)**: Αποτυπώνει την προσβασιμότητα του προγράμματος κατά τη χρονική στιγμή καταγραφής: *Έληξε*, *Ανοιχτές Αιτήσεις* («Δέχεται Αιτήσεις»), *Συγκεκριμένη Ημερομηνία* (μορφή `HH/MM/EE`) και *Αναμένεται Προθεσμία*.

---

4. Άξονας 4: Εξωτερικοί Δείκτες Αξίας, ECTS & Διαφάνειας

- **`ects_est` (Εκτιμώμενες Πιστωτικές Μονάδες ECTS --- Κατηγορική, 5 επίπεδα)**: Αντιστοιχίζει τη διάρκεια σπουδών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (1 εξάμηνο = 30 ECTS): *60 ECTS (1 Έτος)*, *75--90 ECTS (1,5 Έτος)*, *120 ECTS (2 Έτη)*, *120+ ECTS (Ευέλικτη / Μερική)* και *Μη προσδιορισμένο*.
- **`prof_rights` (Κατηγορία Επαγγελματικής Σύνδεσης --- Κατηγορική, 5 επίπεδα)**: Δείκτης θεσμικής μοριοδότησης και σύνδεσης με επαγγελματικά επιμελητήρια: *ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών / Ειδική Αγωγή*, *Πεδίο ΤΕΕ / Τεχνική Εξειδίκευση*, *Πεδίο ΟΕΕ / Στελέχη Αγοράς*, *Κλινική Εξειδίκευση Υγείας* και *Ακαδημαϊκό / Γενική Μοριοδότηση*.
- **`transparency_score` (Δείκτης Διαφάνειας Πληροφόρησης --- Διακριτός Δείκτης, 0 έως 3)**: Σύνθετος δείκτης πληρότητας της δημοσιευμένης πληροφορίας για κάθε πρόγραμμα i, οριζόμενος ως το άθροισμα τριών δυαδικών δεικτών:

$$T_i = \mathbb{I}(\text{fee_cat}_i \in \{\text{free}, \text{paid_explicit}\}) + \mathbb{I}(\text{tracks_raw}_i \neq \text{NA}) + \mathbb{I}(\text{deadline_status}_i \neq \text{«Αναμένεται Προθεσμία»})$$

όπου $\mathbb{I}(\cdot)$ η δείκτρια συνάρτηση (1 αν ισχύει η συνθήκη, 0 διαφορετικά), με μέγιστη βαθμολογία $T_i = 3$ (πλήρης διαφάνεια κόστους, δομής κατευθύνσεων και χρονοδιαγράμματος αιτήσεων).

Προκαταρκτική Ανάλυση

##

```
## Attaching package: 'kableExtra'

## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##     group_rows
```

Πίνακας 1: Κατανομή Καθεστώτος Διδάκτρων ανά Τύπο Παρόχου

provider_type	Total	Free_N	Free_Pct	Paid_Explicit_N	Paid_Unspec_N	Variable_N
Δημόσιο Κύπρου	108	0	0.0%	104	3	1
Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ελλάδας	1188	215	18.1%	939	7	27
ΕΑΠ	65	0	0.0%	61	1	3
Ιδιωτικό Κύπρου	121	0	0.0%	7	114	0
Κολλέγιο / Ιδιωτικός	22	0	0.0%	1	21	0
Πολυτεχνείο	33	24	72.7%	9	0	0
Στρατιωτική / Εκκλησιαστική	5	0	0.0%	5	0	0

Πίνακας 2: Μέσο και Διάμεσο Κόστος (Συνολικό και ανά Εξάμηνο) ανά Πεδίο

field_macro	N_Paid	Mean_Total	Median_Total	Mean_Per_Sem	Median_Per_Sem
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες	153	3548.82	3300	1022.83	962.5000
Γεωπονία & Περιβάλλον	72	2969.79	2700	981.13	916.6667
Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά	73	3482.40	3200	1002.45	937.5000
Επιστήμες Υγείας	338	4153.07	3200	1188.99	1000.0000
Θετικές Επιστήμες & Μηχανική	92	3350.00	3000	982.64	937.5000
Νομική	31	2291.13	1800	879.68	750.0000
Οικονομία & Διοίκηση / MBA	246	4256.36	3870	1274.76	1140.0000
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες	152	3659.24	3075	1091.80	966.6667

Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Chunk)

Υπολογισμός των δεικτών με και χωρίς τις $n = 146$ εγγραφές `paid_unspecified`.

Πίνακας 3: Ανάλυση Ευαισθησίας: Επίδραση των Προγραμμάτων 'Με Δίδακτρα Χωρίς Ποσό' (n = 146)

Σενάριο	Δείγμα (N)	Δωρεάν (n)	Ποσοστό Δωρεάν	Ποσοστό με Δίδακτρα	Μέσο Κόστος (€)	Διάμεσο Κόστος (€)	Μέσο Κόστος/Εξάμηνο (€)
1. Πλήρες Δείγμα (N = 1.542)	1542	239	15.50%	84.50%	3800.56 €	3200.00 €	1123.09 €
2. Εξαίρεση 'paid_unspecified' (N = 1.396)	1396	239	17.12%	82.88%	3800.56 €	3200.00 €	1123.09 €

Σημείωση:
Στο Σενάριο 1, τα 146 προγράμματα λογίζονται ως πληρωτέα στον υπολογισμό των ποσοστών, αλλά εξαιρούνται από τους μέσους όρους ευρώ ελλείψει ποσού. Στο Σενάριο 2 εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από τον παρονομαστή.

Μεθοδολογική Αποτίμηση & Ερμηνεία Ευρημάτων

- Τεχνητή αύξηση ποσοστού δωρεάν σπουδών: Η απλή διαγραφή (listwise deletion) των 146 προγραμμάτων αυξάνει πλασματικά το μερίδιο των δωρεάν μεταπτυχιακών κατά $+1,62$ ποσοστιαίες μονάδες (από $15,50\%$ σε $17,12\%$).
- Μεροληψία επιλογής (Selection Bias): Η εξαίρεση προκαλεί συστηματική μεροληψία, καθώς το $80,1\%$ των συγκεκριμένων εγγραφών ($n = 117/146$) εντοπίζεται σε κυπριακά πανεπιστήμια και ιδιωτικούς φορείς/κολλέγια, όπου η επιβολή διδάκτρων είναι καθολική (100%). Συνεπώς, η πλήρης απάλειψή τους υποεκτιμά την πραγματική εμπορευματοποίηση της αγοράς.
- Σταθερότητα μετρικών κόστους: Οι δείκτες θέσης (μέσο κόστος $3.800,56$ €, διάμεσος $3.200,00$ € και κόστος εξαμήνου $1.123,09$ €) παραμένουν ταυτόσημοι και στα δύο σενάρια, καθώς και στις δύο

περιπτώσεις ο υπολογισμός των νομισματικών μεγεθών περιορίζεται αναγκαστικά στο υποσύνολο των 1.157 προγραμμάτων με ρητό ποσό.

Συμπέρασμα: Για τη διασφάλιση της μεθοδολογικής εγκυρότητας και την αποφυγή μεροληψίας επιλογής (selection bias), η παρούσα μελέτη υιοθετεί ως βασικό πλαίσιο ανάλυσης κατανομών το Σενάριο 1 ($N = 1.542$), κατατάσσοντας τις 146 εγγραφές χωρίς ρητό ποσό στο σύνολο των προγραμμάτων με δίδακτρα. Η εξαίρεσή τους (Σενάριο 2) θα οδηγούσε σε πλασματική υπερεκτίμηση του ποσοστού των δωρεάν προγραμμάτων κατά +1,62 ποσοστιαίες μονάδες, υποεκπροσωπώντας τα ιδιωτικά και κυπριακά ιδρύματα. Αντίθετα, για τον υπολογισμό των παραμετρικών δεικτών κόστους (€ ανά πρόγραμμα και ανά εξάμηνο), η ανάλυση περιορίζεται αναγκαστικά στο υποσύνολο των 1.157 προγραμμάτων με πλήρη αριθμητική πληροφόρηση, όπου το μέσο κόστος διαμορφώνεται σε 3.800,56 € και το διάμεσο σε 3.200,00 €.

Μοντελοποίηση Logistic Regression

Εκτίμηση της πιθανότητας Pr(fee_cat = "paid" | field, duration, delivery_mode).

Πίνακας 4: Εκτίμηση Πιθανότητας Επιβολής Διδάκτρων (Firth Penalized Logistic Regression, N = 1.541)

Παράμετρος	Log-Odds (β)	SE	Odds Ratio	95% CI (OR)	p-value
Σταθερός Όρος (Intercept - Ανθρωπιστικές, 0 εξάμ., Δια ζώσης)	0.884	0.287	2.42	[1.37, 4.25]	0.002
Πεδίο: Γεωπονία & Περιβάλλον	1.392	0.394	4.02	[1.95, 9.30]	< 0.001
Πεδίο: Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά	0.828	0.324	2.29	[1.24, 4.47]	0.008
Πεδίο: Επιστήμες Υγείας	1.548	0.226	4.70	[3.04, 7.38]	< 0.001
Πεδίο: Θετικές Επιστήμες & Μηχανική	0.003	0.231	1.00	[0.64, 1.58]	0.990
Πεδίο: Νομική	1.206	0.527	3.34	[1.30, 10.79]	0.011
Πεδίο: Οικονομία & Διοίκηση	2.047	0.293	7.75	[4.46, 14.17]	< 0.001
Πεδίο: Πληροφορική	0.669	0.227	1.95	[1.25, 3.07]	0.003
Διάρκεια (ανά επιπλέον εξάμηνο)	-0.061	0.065	0.94	[0.83, 1.07]	0.356
Τρόπος Παράδοσης: Εξ Αποστάσεως / Υβριδικό	4.400	1.409	81.47	[11.75, 10285.29]	< 0.001

Σημείωση:
Κατηγορία αναφοράς πεδίου: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες. Εφαρμόστηκε διόρθωση Firth (logistf) λόγω τέλειου διαχωρισμού (quasi-complete separation) στη μεταβλητή εξ αποστάσεως παροχής.

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης (Firth Penalized Logit)

Το μοντέλο εκτιμά την πιθανότητα επιβολής διδάκτρων ($\Pr(\text{paid} = 1)$) εξετάζοντας ταυτόχρονα (ceteris paribus) το επιστημονικό πεδίο, τη διάρκεια σπουδών και τον τρόπο παράδοσης ($N = 1.541$). Ως **κατηγορία αναφοράς (baseline)** ορίζονται τα προγράμματα των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών που προσφέρονται δια ζώσης.

- **Βασικό Επίπεδο Αναφοράς (Intercept)**: Για ένα τυπικό δια ζώσης πρόγραμμα της κατηγορίας αναφοράς, οι βασικές σχετικές πιθανότητες (odds) επιβολής διδάκτρων είναι αυξημένες ($\beta = 0,884$, $\text{SE} = 0,287$, $\text{OR} = 2,42$, 95% CI $[1,37, 4,25]$, $p = 0,002$).
- **Καθοριστικός Ρόλος του Τρόπου Παράδοσης**: Η εξ αποστάσεως ή υβριδική παροχή αποτελεί τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα του μοντέλου. Ακόμη και όταν ελέγχουμε ταυτόχρονα το γνωστικό πεδίο και τη διάρκεια σπουδών, τα εξ αποστάσεως ή υβριδικά προγράμματα εμφανίζουν $81,47$ **φορές μεγαλύτερες σχετικές πιθανότητες (odds)** να απαιτούν δίδακτρα σε σύγκριση με τα δια ζώσης ($\beta = 4,400$, $\text{SE} = 1,409$, $\text{OR} = 81,47$, 95% CI $[11,75, 10285,29]$, $p < 0,001$), καθώς 100% των προγραμμάτων αυτής της κατηγορίας (160/160) επιβάλλουν τέλη φοίτησης.
- **Διαφοροποίηση ανά Επιστημονικό Πεδίο (έναντι Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών)**: Μετά την αποκατάσταση της ταξινόμησης των πεδίων, σχεδόν όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες επιβολής διδάκτρων σε σχέση με τις Ανθρωπιστικές επιστήμες:
  - **Οικονομία & Διοίκηση / MBA**: Καταγράφουν την ισχυρότερη επίδραση, με $7,75$ **φορές μεγαλύτερα odds** επιβολής διδάκτρων ($\beta = 2,047$, $\text{SE} = 0,293$, $\text{OR} = 7,75$, 95% CI $[4,46, 14,17]$, $p < 0,001$).

  - **Επιστήμες Υγείας**: Παρουσιάζουν $4,70$ **φορές μεγαλύτερα odds** να συνοδεύονται από δίδακτρα ($\beta = 1,548$, SE $= 0,226$, OR $= 4,70$, 95% CI $[3,04, 7,38]$, $p < 0,001$).
  - **Γεωπονία & Περιβάλλον**: Εμφανίζουν $4,02$ **φορές μεγαλύτερα odds** επιβολής τελών ($\beta = 1,392$, SE $= 0,394$, OR $= 4,02$, 95% CI $[1,95, 9,30]$, $p < 0,001$).
  - **Νομική**: Παρουσιάζει $3,34$ **φορές μεγαλύτερα odds** ($\beta = 1,206$, SE $= 0,527$, OR $= 3,34$, 95% CI $[1,30, 10,79]$, $p = 0,011$).
  - **Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά**: Εμφανίζει $2,29$ **φορές μεγαλύτερα odds** ($\beta = 0,828$, SE $= 0,324$, OR $= 2,29$, 95% CI $[1,24, 4,47]$, $p = 0,008$).
  - **Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες**: Εμφανίζει $1,95$ **φορές μεγαλύτερα odds** ($\beta = 0,669$, SE $= 0,227$, OR $= 1,95$, 95% CI $[1,25, 3,07]$, $p = 0,003$).
  - **Θετικές Επιστήμες & Μηχανική**: Είναι **ο μοναδικός κλάδος που δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά** από τις Ανθρωπιστικές επιστήμες ($\beta = 0,003$, SE $= 0,231$, OR $= 1,00$, 95% CI $[0,64, 1,58]$, $p = 0,990$), επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο παραδοσιακοί ακαδημαϊκοί πυλώνες διατηρούν ακριβώς το ίδιο καθεστώς προστασίας της δωρεάν φοίτησης.
- **Ουδετερότητα της Διάρκειας Σπουδών**: Η διάρκεια του προγράμματος δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα επιβολής διδάκτρων ($\beta = -0,061$, SE $= 0,065$, OR $= 0,94$, 95% CI $[0,83, 1,07]$, $p = 0,356$).

Ενσωμάτωση Εξωτερικών Δεικτών

Προσθήκη στήλης κατηγοριοποίησης για ECTS (60, 75, 90, 120) και επαγγελματικών δικαιωμάτων (ΑΣΕΠ / παιδαγωγική επάρκεια / ΤΕΕ / ΟΕΕ).

Πίνακας 5: Επαγγελματικά Δικαιώματα, Κόστος και Δείκτης Διαφάνειας

prof_rights	Πλήθος (N)	% Δωρεάν	Διάμεσο Κόστος (€)	Μέση Διαφάνεια (0-3)
Ακαδημαϊκό / Γενική Μοριοδότηση	1025	15.5%	3200 €	2.11
Πεδίο ΟΕΕ / Στελέχη Αγοράς	141	9.2%	4000 €	2.06
Πεδίο ΤΕΕ / Τεχνική Εξειδίκευση	141	28.4%	3000 €	2.26
ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών / Ειδική Αγωγή	120	15.8%	3000 €	2.23
Κλινική Εξειδίκευση Υγείας	115	7.0%	3500 €	2.22

Πίνακας 6: Κανονικοποίηση Κόστους ανά Πιστωτική Μονάδα (ECTS)

ects_est	Πλήθος (N)	% Δωρεάν	Μέσο Κόστος (€)	Κόστος ανά ECTS (€)
120 ECTS (2 Έτη)	439	20.5%	4126.45 €	34.39 €
120+ ECTS (Ευέλικτη / Μερική)	170	14.1%	5284.09 €	30.26 €
60 ECTS (1 Έτος)	132	11.4%	3201.95 €	53.37 €
75-90 ECTS (1,5 Έτος)	798	13.7%	3390.46 €	37.68 €

Ερμηνευτική Ανάλυση Πίνακα 5

- **Υψηλότερη Δωρεάν Πρόσβαση στο Πεδίο ΤΕΕ ($28,4\%$ Δωρεάν)**: Τα προγράμματα τεχνικής εξειδίκευσης πολυτεχνικού και μηχανικού χαρακτήρα (**Πεδίο ΤΕΕ**, $N = 141$) διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό δωρεάν φοίτησης ($28,4\%$), σχεδόν διπλάσιο από τη γενική ακαδημαϊκή κατηγορία ($15,5\%$), με διάμεσο κόστος 3.000 € και τον υψηλότερο **Δείκτη Διαφάνειας ($2,26/3$)**. Επειδή τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών κατοχυρώνονται πρωτίστως από τον βασικό κύκλο σπουδών (integrated master), τα ΠΜΣ διατηρούν εντονότερα τον ερευνητικό τους χαρακτήρα.
- **Εμπορευματοποίηση στην Κλινική Υγεία ($7,0\%$) και στα Στελέχη ΟΕΕ ($9,2\%$)**: Στον αντίποδα, τα προγράμματα **Κλινικής Εξειδίκευσης Υγείας** ($N = 115$) και **Πεδίου ΟΕΕ / Στελέχη Αγοράς** ($N = 141$) καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά δωρεάν πρόσβασης ($7,0\%$ και $9,2\%$ αντίστοιχα) και

τα υψηλότερα διάμεσα δίδακτρα (3.500 € και 4.000 €), αντανακλώντας την άμεση ιδιωτική απόδοση των τίτλων αυτών στην αγορά εργασίας.

- **Θεσμική Μοριοδότηση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ --- $N = 120$)**: Η κατηγορία **ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών / Ειδική Αγωγή** ($N = 120$) ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της αγοράς ως προς τη δωρεάν πρόσβαση ($15,8\%$) και το διάμεσο κόστος (3.000 €), παρουσιάζοντας υψηλό δείκτη διαφάνειας ($2,23/3$).
- **Διαφάνεια Πληροφόρησης**: Τα προγράμματα του **Πεδίου ΟΕΕ** εμφανίζουν τον χαμηλότερο Δείκτη Διαφάνειας ($2,06/3$), καθώς σε αυτόν τον κλάδο συγκεντρώνονται τα ιδιωτικά κολλέγια και κυπριακά ιδρύματα που δεν δημοσιεύουν ρητό ποσό διδάκτρων (`paid_unspecified`).

Ερμηνευτική Ανάλυση Πίνακα 6 (Κανονικοποίηση ανά ECTS)

1. **Αντίστροφη Κλιμάκωση Κόστους ανά ECTS (Οικονομίες Κλίμακας)**:
   - Παρότι το συνολικό ονομαστικό κόστος αυξάνεται με τη διάρκεια (από $3.201,95$ € στο 1 έτος σε $4.126,45$ € στα 2 έτη), το **πραγματικό κόστος ανά πιστωτική μονάδα μειώνεται συστηματικά** όσο μεγαλώνει το πρόγραμμα:
     - **60 ECTS (1 έτος)**: $53,37$ €/**ECTS** --- τα ταχύρρυθμα μονοετή προγράμματα (κυρίως επαγγελματικά MSc και MBA) χρεώνουν $+55,2\%$ **ακριβότερα ανά μονάδα γνώσης** σε σύγκριση με τα διετή.
     - **75--90 ECTS (1,5 έτος)**: $37,68$ €/**ECTS** --- αποτελεί τη δεσπόζουσα μορφή ($N = 798, 51,9\%$ του συνόλου) με ισορροπημένο κόστος.
     - **120 ECTS (2 έτη)**: $34,39$ €/**ECTS** --- χαμηλότερο οριακό κόστος, καθώς το 4ο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας χωρίς διδακτικές ώρες.
     - **120+ ECTS (Ευέλικτη/Μερική)**: $30,26$ €/**ECTS** --- παρότι εμφανίζουν το υψηλότερο ονομαστικό ποσό ($5.284,09$ €, κυρίως προγράμματα ΕΑΠ και ΑΠΚΥ), η κατανομή σε περισσότερα εξάμηνα ρίχνει το μοναδιαίο κόστος στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2. **Προστασία της Δωρεάν Φοίτησης στα Διετή Προγράμματα (120 ECTS)**:
   - Τα προγράμματα των **120 ECTS** καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό δωρεάν πρόσβασης ($20,5\%$), σχεδόν διπλάσιο από τα μονοετή των **60 ECTS** ($11,4\%$). Αυτό επιβεβαιώνει ότι τα διετή προγράμματα (120 ECTS) διατηρούν τον παραδοσιακό ακαδημαϊκό-ερευνητικό χαρακτήρα (προθάλαμος διδακτορικών σπουδών), ενώ τα μονοετή (60 ECTS) σχεδιάζονται ως εμπορικά, επαγγελματικά προϊόντα ταχείας πιστοποίησης.
3. **Σύνδεση με το Κόστος Ευκαιρίας (Άξονας Δ.11)**:
   - Η σύγκριση μεταξύ των κατηγοριών 60 ECTS (3.202 €, δια ζώσης) και 120+ ECTS (5.284 €, ευέλικτα/εξ αποστάσεως) αναδεικνύει τη σημασία του **κόστους ευκαιρίας**: για έναν εργαζόμενο φοιτητή, η διαφορά ονομαστικών διδάκτρων των 2.082 € υπέρ του μονοετούς προγράμματος υπερκαλύπτεται από την απώλεια εισοδήματος ή το κόστος μετακίνησης/διαμονής που συνεπάγεται η υποχρεωτική δια ζώσης παρακολούθηση.

Συμπέρασμα: Επαγγελματικά Δικαιώματα, ECTS και Οικονομική Αξία

Η ανάλυση των εξωτερικών δεικτών (Πίνακες 5 και 6) καταδεικνύει μια σαφή δομική διαφοροποίηση μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και επαγγελματικής πιστοποίησης:

1. **Θεσμική Μοριοδότηση vs. Δωρεάν Πρόσβαση**: Ενώ τα προγράμματα τεχνικής εξειδίκευσης πολυτεχνικού χαρακτήρα (**Πεδίο ΤΕΕ**, $N = 141$) παραμένουν κατά $28,4\%$ **δωρεάν** με διάμεσο κόστος 3.000 € και υψηλό δείκτη διαφάνειας ($2,26/3$), τα προγράμματα διοίκησης/χρηματοοικονομικών (**Πεδίο ΟΕΕ**, $N = 141$) και κλινικής υγείας ($N = 115$) είναι κατά $90,8\%$ **έως** $93,0\%$ **επί πληρωμή** με διάμεσο κόστος 3.500 € $- 4.000$ €.
2. **Οικονομίες Κλίμακας ανά ECTS**: Η κανονικοποίηση ανά πιστωτική μονάδα αποκαλύπτει ότι τα ταχύρρυθμα προγράμματα των **60 ECTS** χρεώνουν $53,37$ €/**ECTS**, δηλαδή $+55,2\%$ **ακριβότερα** ανά μονάδα γνώσης σε σχέση με τα διετή προγράμματα των **120 ECTS** ($34,39$ €/**ECTS**), τα οποία διατηρούν επίσης το υψηλότερο ποσοστό δωρεάν φοίτησης ($20,5\%$).

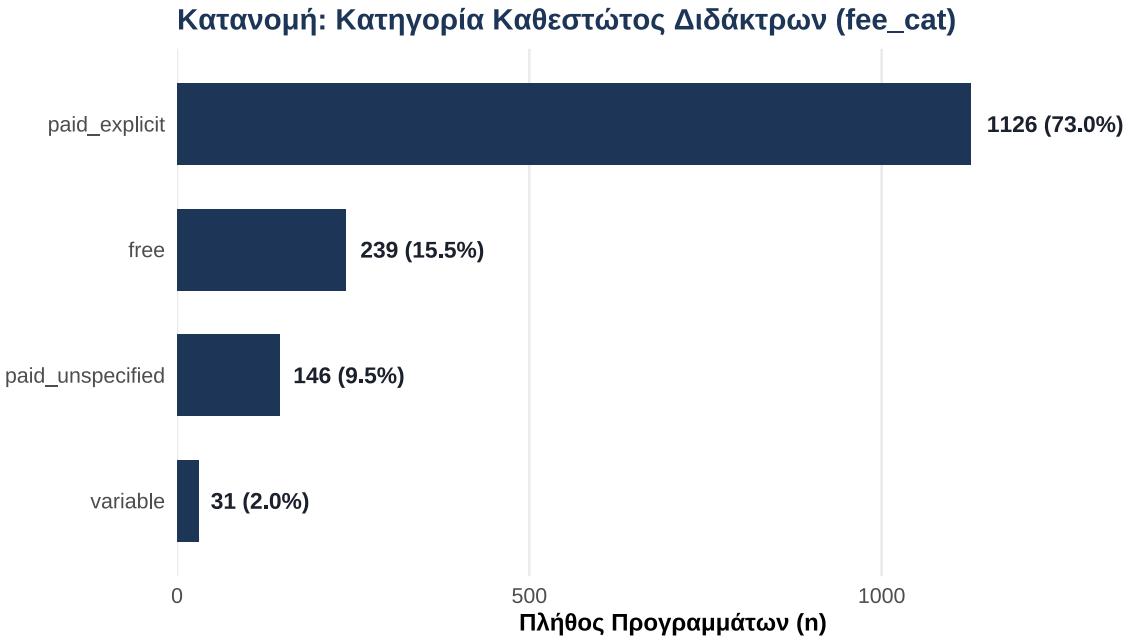
Μονοπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση & Απεικόνιση Μεταβλητών

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συστηματικά η μονοπαραγοντική κατανομή (univariate distribution) όλων των μεταβλητών που κατασκευάστηκαν κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού των δεδομένων (`df_val`), οργανωμένη ανά θεματικό άξονα. Για κάθε **κατηγορική μεταβλητή** παρατίθεται αναλυτικός πίνακας συχνοτήτων (n, ποσοστό %, σωρευτικό ποσοστό) συνοδευόμενος από ραβδόγραμμα, ενώ για κάθε **ποσοτική μεταβλητή** παρουσιάζεται πίνακας παραμετρικών και μη παραμετρικών δεικτών θέσης/διασποράς μαζί με ιστόγραμμα κατανομής και καμπύλη πυκνότητας (KDE).

Άξονας Α: Μεταβλητές Ορισμού & Κανονικοποίησης Κόστους

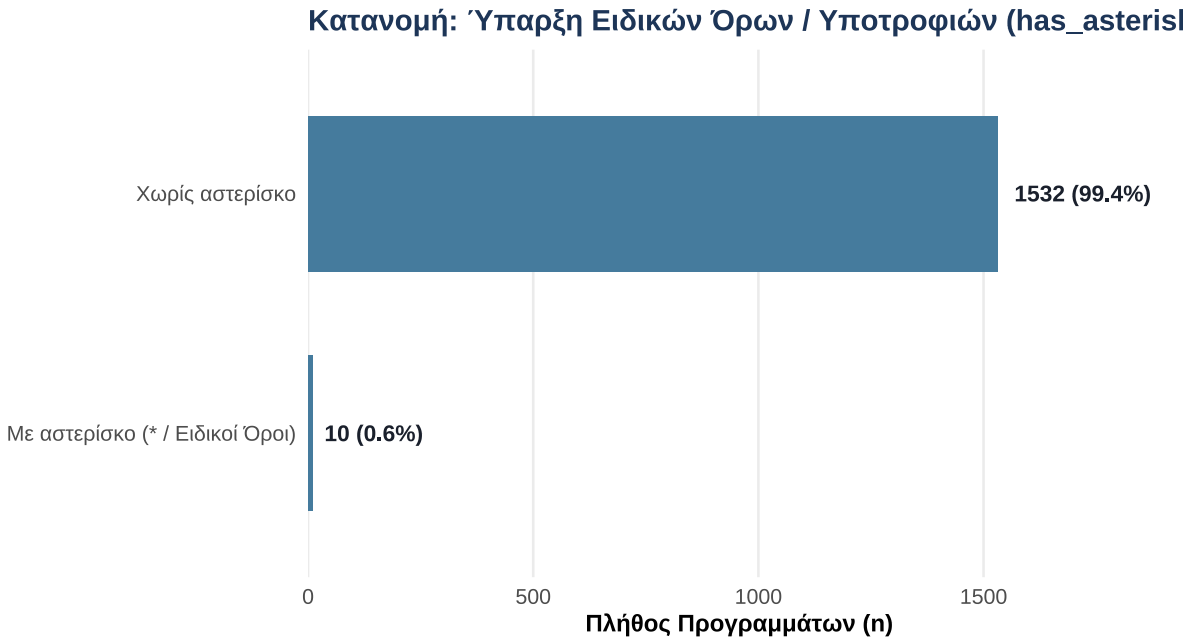
Πίνακας 7: Κατανομή Συχνοτήτων: Κατηγορία Καθεστώτος Διδάκτρων (fee_cat)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
paid_explicit	1126	73.02%	73.02%
free	239	15.50%	88.52%
paid_unspecified	146	9.47%	97.99%
variable	31	2.01%	100.00%



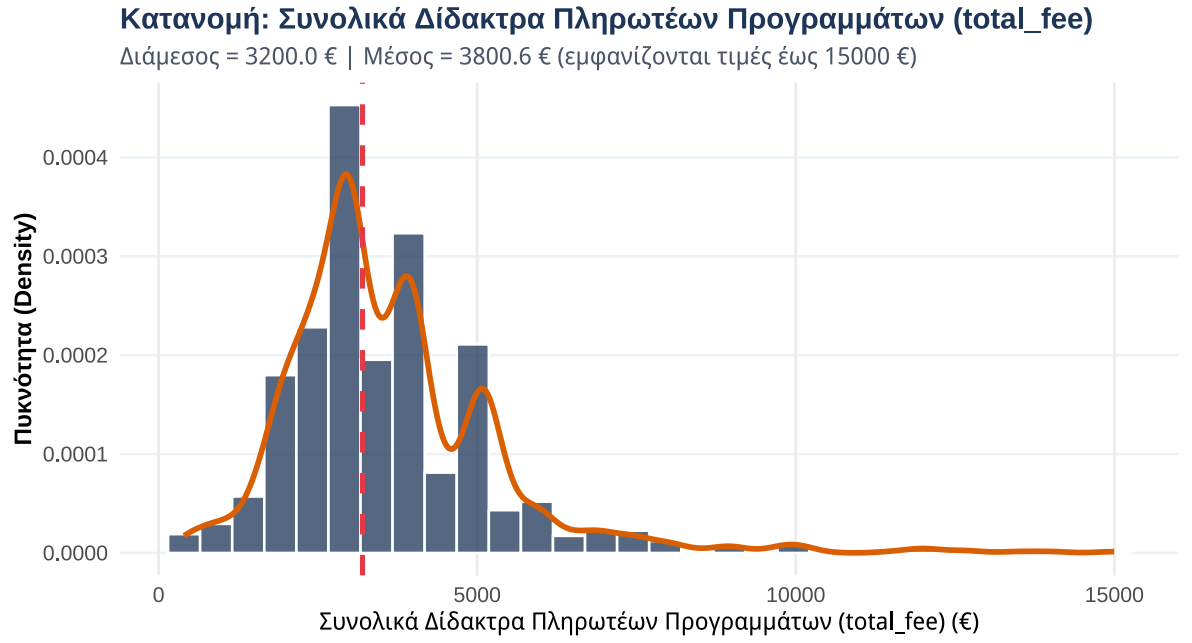
Πίνακας 8: Κατανομή Συχνοτήτων: Ύπαρξη Ειδικών Όρων / Υποτροφιών (has_asterisk)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Χωρίς αστερίσκο	1532	99.35%	99.35%
Με αστερίσκο (* / Ειδικοί Όροι)	10	0.65%	100.00%



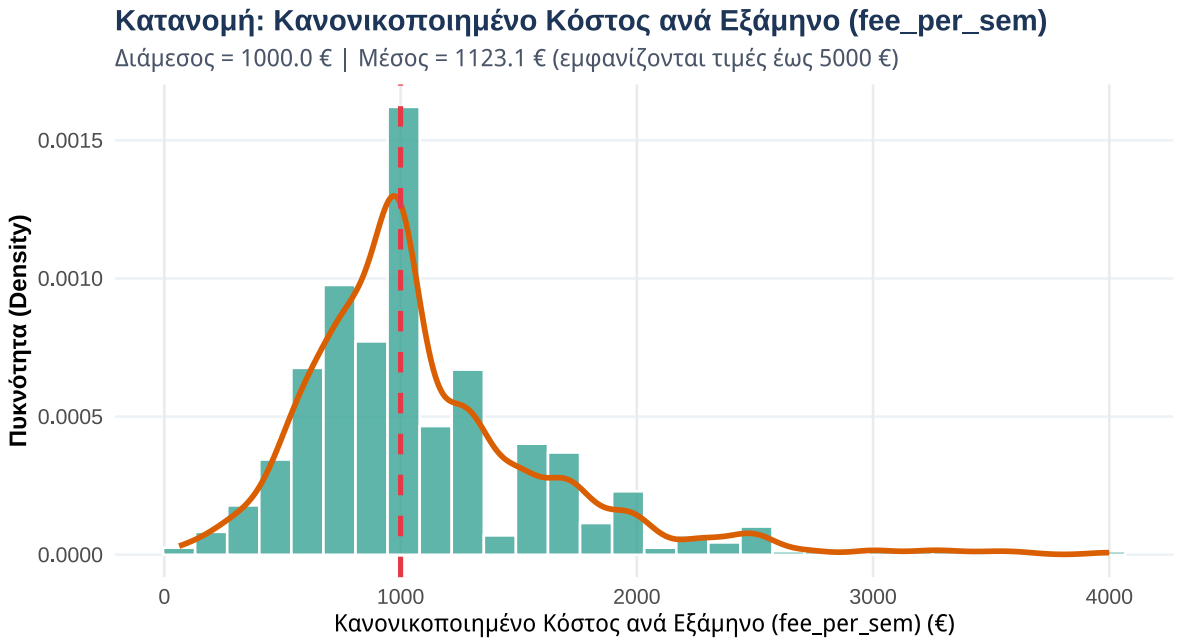
Πίνακας 9: Περιγραφικά Στατιστικά: Συνολικά Δίδακτρα Πληρωτέων Προγραμμάτων (total_fee)

Έγκυρο Ν	Μέσος Όρος	Τυπ. Απόκλιση (SD)	Διάμεσος (Median)	IQR (Q3 - Q1)	Ελάχιστο	Μέγιστο
1157	3800.56 €	2898.64 €	3200.00 €	1600.00 €	400.00 €	58964.00 €



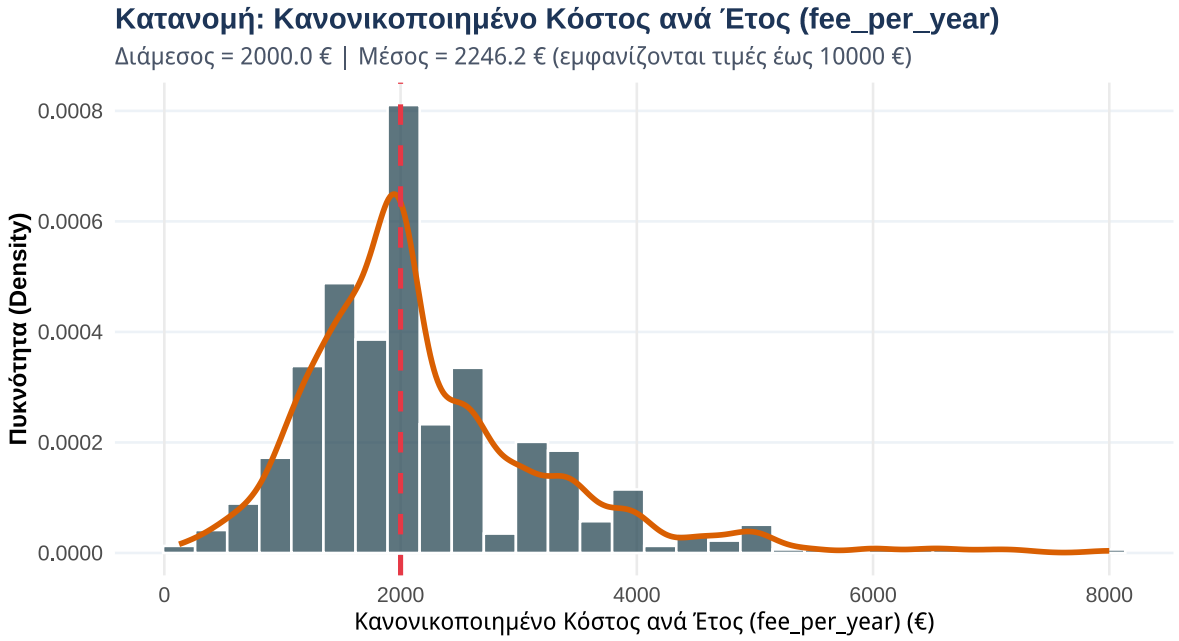
Πίνακας 10: Περιγραφικά Στατιστικά: Κανονικοποιημένο Κόστος ανά Εξάμηνο (fee_per_sem)

Έγκυρο Ν	Μέσος Όρος	Τυπ. Απόκλιση (SD)	Διάμεσος (Median)	IQR (Q3 - Q1)	Ελάχιστο	Μέγιστο
1157	1123.09 €	794.56 €	1000.00 €	550.00 €	62.50 €	19654.67 €



Πίνακας 11: Περιγραφικά Στατιστικά: Κανονικοποιημένο Κόστος ανά Έτος (fee_per_year)

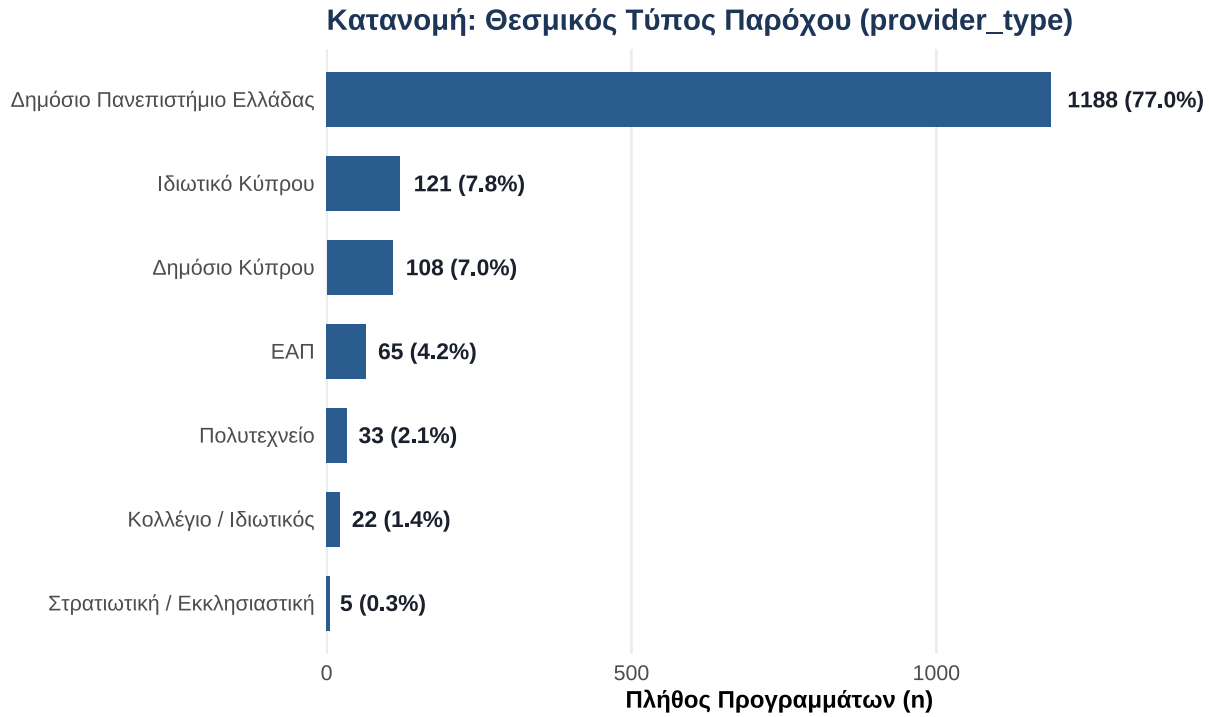
Έγκυρο N	Μέσος Όρος	Τυπ. Απόκλιση (SD)	Διάμεσος (Median)	IQR (Q3 - Q1)	Ελάχιστο	Μέγιστο
1157	2246.17 €	1589.12 €	2000.00 €	1100.00 €	125.00 €	39309.33 €



Πίνακας 12: Κατανομή Συχνοτήτων: Θεσμικός Τύπος Παρόχου (provider_type)

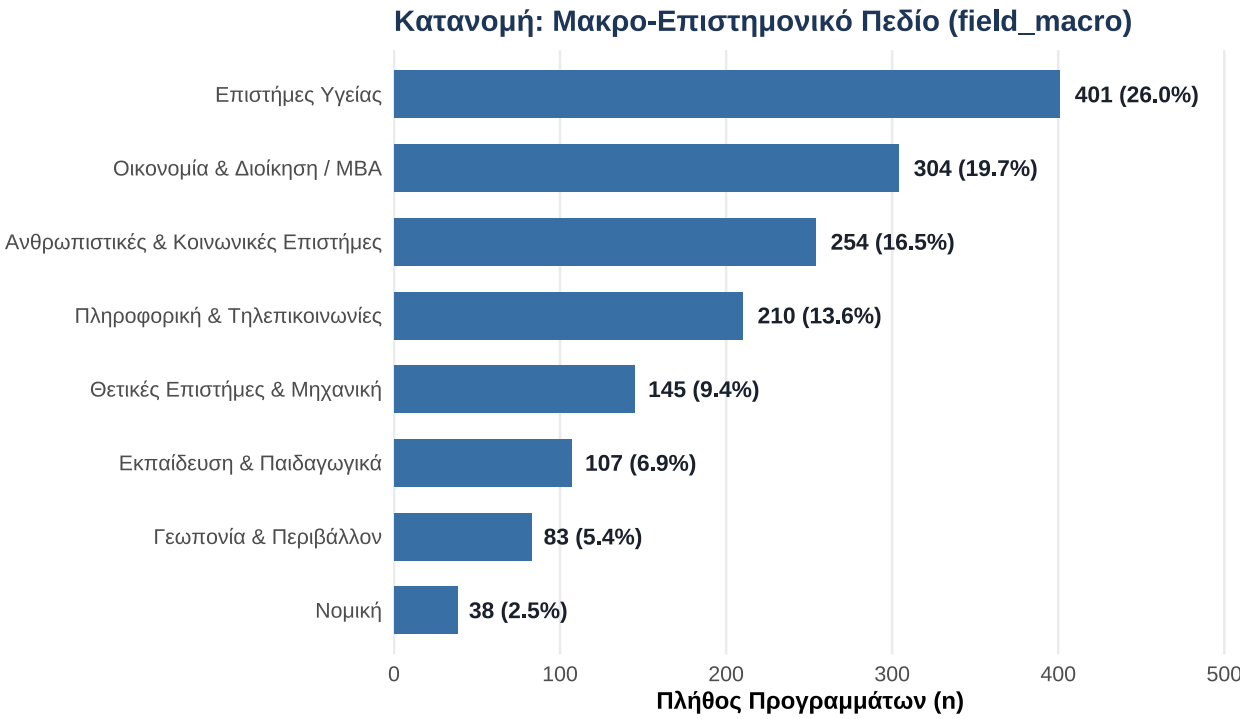
Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ελλάδας	1188	77.04%	77.04%
Ιδιωτικό Κύπρου	121	7.85%	84.89%
Δημόσιο Κύπρου	108	7.00%	91.89%
ΕΑΠ	65	4.22%	96.11%
Πολυτεχνείο	33	2.14%	98.25%
Κολλέγιο / Ιδιωτικός	22	1.43%	99.68%
Στρατιωτική / Εκκλησιαστική	5	0.32%	100.00%

Άξονας Β: Μεταβλητές Θεσμικών & Ακαδημαϊκών Χαρακτηριστικών



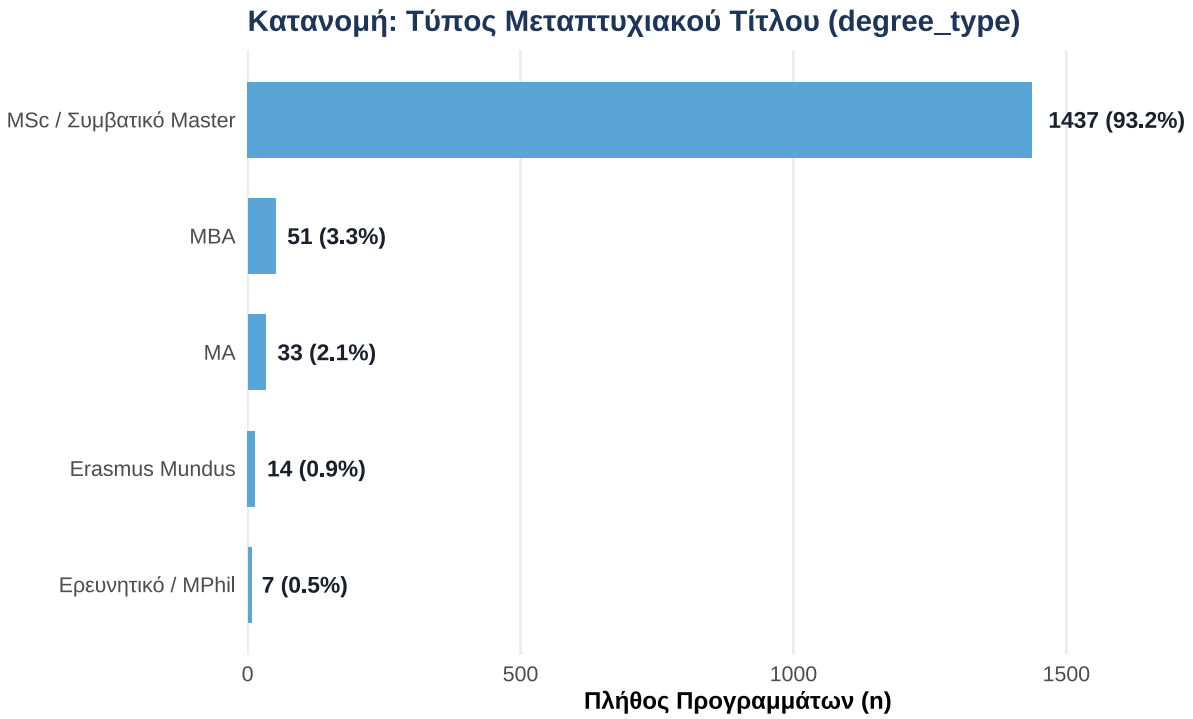
Πίνακας 13: Κατανομή Συχνοτήτων: Μακρο-Επιστημονικό Πεδίο (field_macro)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Επιστήμες Υγείας	401	26.01%	26.01%
Οικονομία & Διοίκηση / MBA	304	19.71%	45.72%
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες	254	16.47%	62.19%
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες	210	13.62%	75.81%
Θετικές Επιστήμες & Μηχανική	145	9.40%	85.21%
Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά	107	6.94%	92.15%
Γεωπονία & Περιβάλλον	83	5.38%	97.54%
Νομική	38	2.46%	100.00%



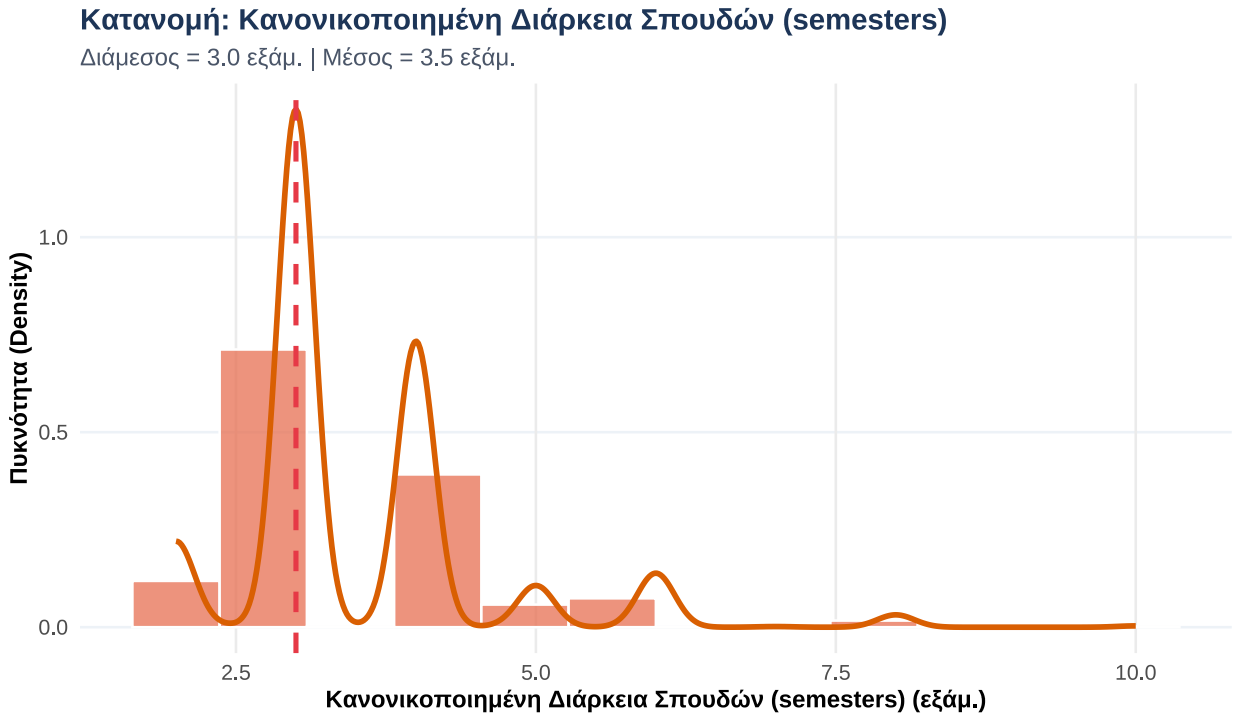
Πίνακας 14: Κατανομή Συχνοτήτων: Τύπος Μεταπτυχιακού Τίτλου (degree_type)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
MSc / Συμβατικό Master	1437	93.19%	93.19%
MBA	51	3.31%	96.50%
MA	33	2.14%	98.64%
Erasmus Mundus	14	0.91%	99.55%
Ερευνητικό / MPhil	7	0.45%	100.00%



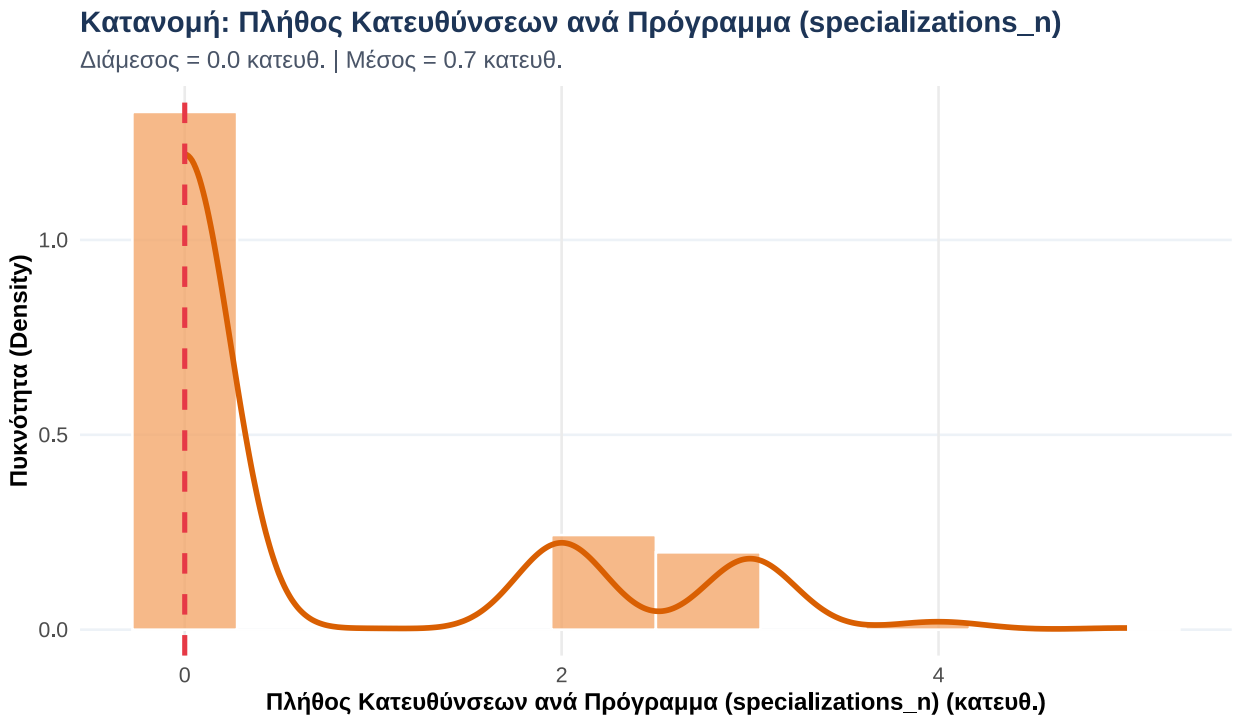
Πίνακας 15: Περιγραφικά Στατιστικά: Κανονικοποιημένη Διάρκεια Σπουδών (semesters)

Έγκυρο Ν	Μέσος Όρος	Τυπ. Απόκλιση (SD)	Διάμεσος (Median)	IQR (Q3 - Q1)	Ελάχιστο	Μέγιστο
1541	3.52 εξάμ.	1.07 εξάμ.	3.00 εξάμ.	1.00 εξάμ.	2.00 εξάμ.	10.00 εξάμ.



Πίνακας 16: Περιγραφικά Στατιστικά: Πλήθος Κατευθύνσεων ανά Πρόγραμμα (specializations_n)

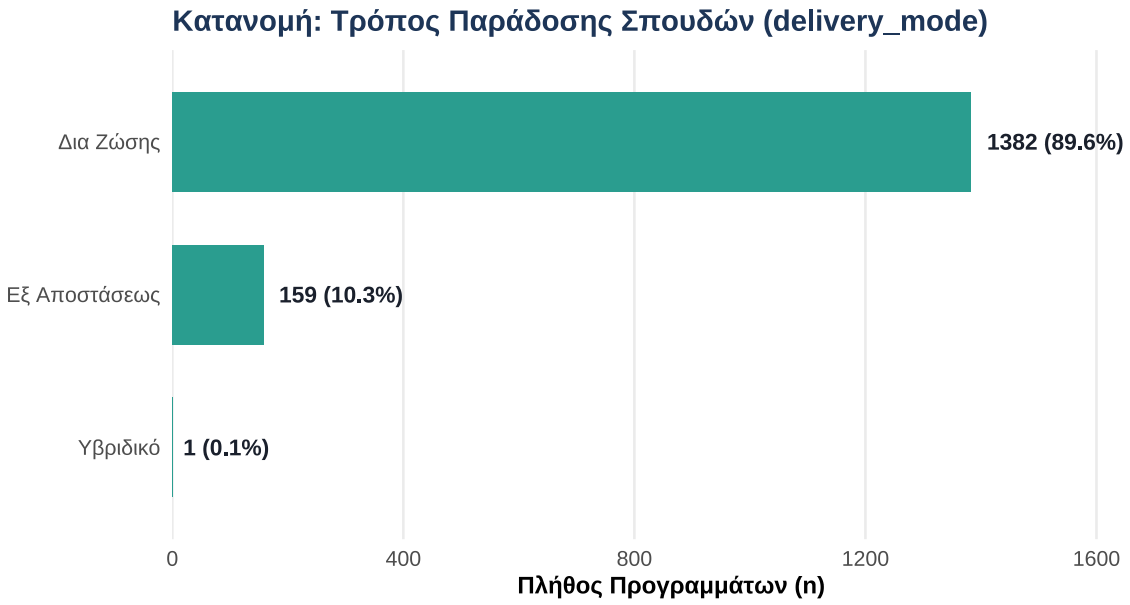
Έγκυρο Ν	Μέσος Όρος	Τυπ. Απόκλιση (SD)	Διάμεσος (Median)	IQR (Q3 - Q1)	Ελάχιστο	Μέγιστο
1542	0.66 κατευθ.	1.16 κατευθ.	0.00 κατευθ.	2.00 κατευθ.	0.00 κατευθ.	5.00 κατευθ.



Άξονας Γ: Μεταβλητές Πρόσβασης, Γλώσσας & Προθεσμιών

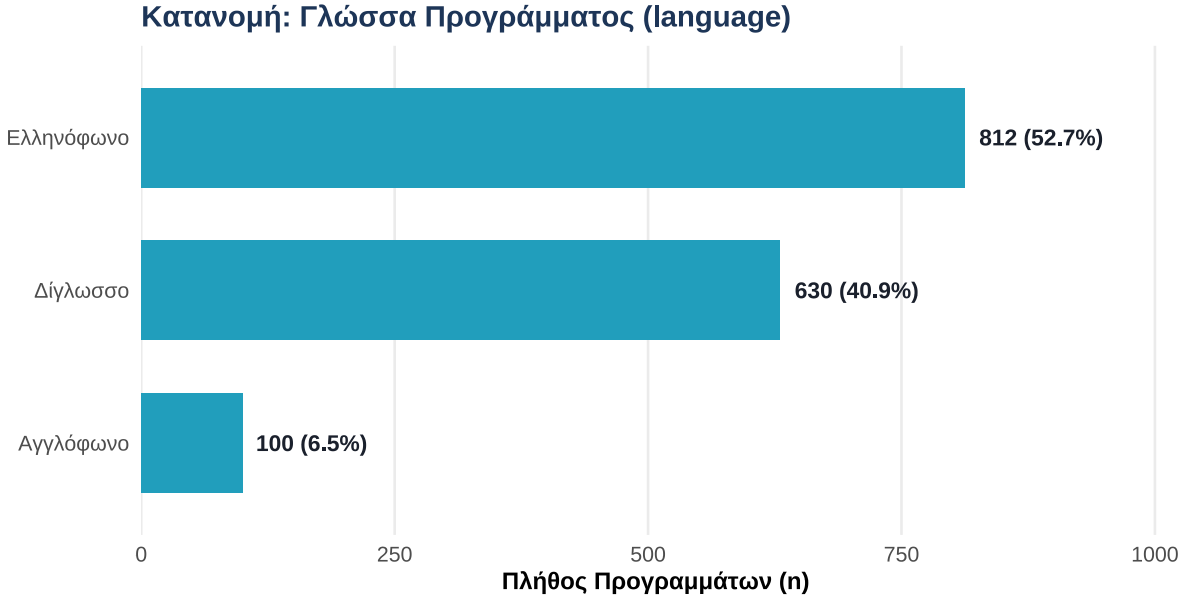
Πίνακας 17: Κατανομή Συχνοτήτων: Τρόπος Παράδοσης Σπουδών (delivery_mode)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Δια Ζώσης	1382	89.62%	89.62%
Εξ Αποστάσεως	159	10.31%	99.94%
Υβριδικό	1	0.06%	100.00%



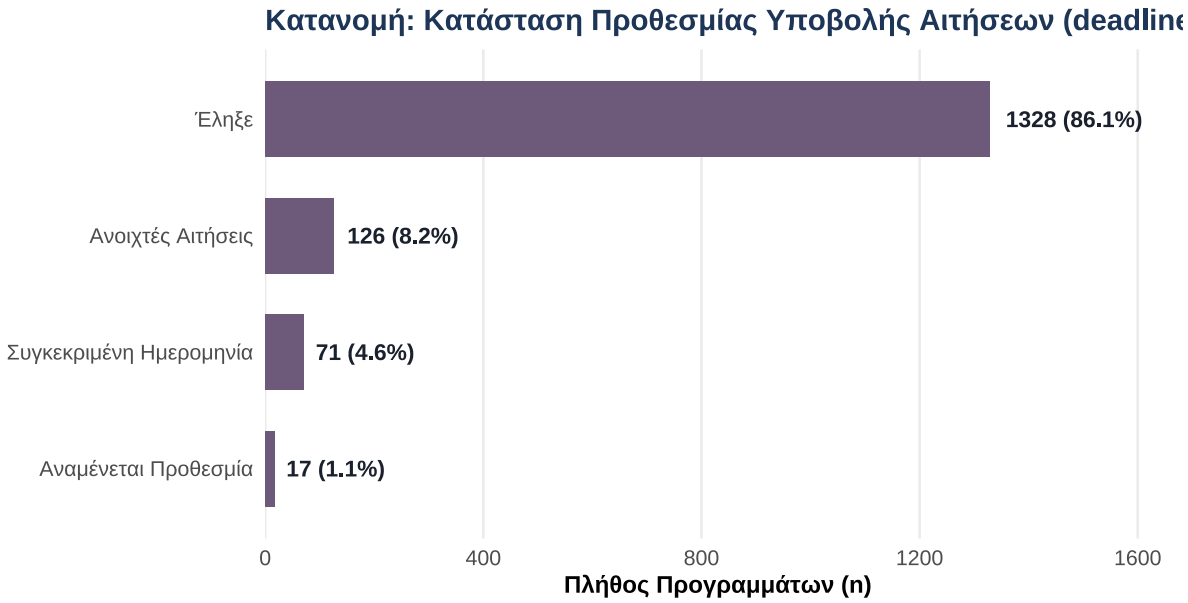
Πίνακας 18: Κατανομή Συχνοτήτων: Γλώσσα Προγράμματος (language)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Ελληνόφωνο	812	52.66%	52.66%
Δίγλωσσο	630	40.86%	93.51%
Αγγλόφωνο	100	6.49%	100.00%



Πίνακας 19: Κατανομή Συχνοτήτων: Κατάσταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων (deadline_status)

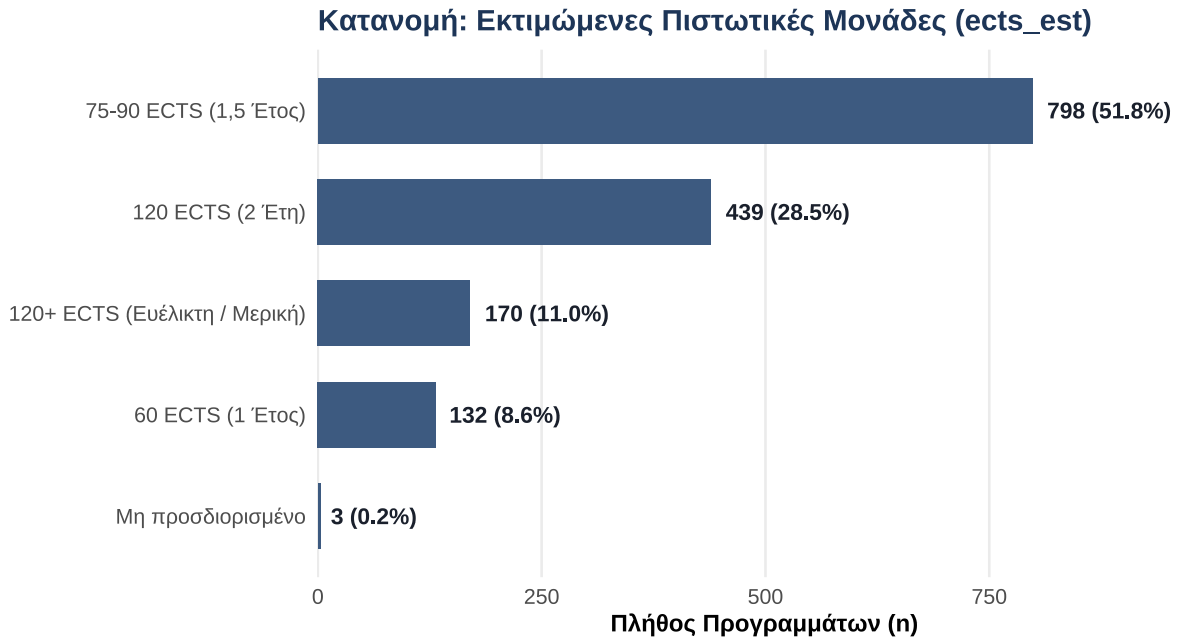
Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Έληξε	1328	86.12%	86.12%
Ανοιχτές Αιτήσεις	126	8.17%	94.29%
Συγκεκριμένη Ημερομηνία	71	4.60%	98.90%
Αναμένεται Προθεσμία	17	1.10%	100.00%



Άξονας Δ: Εξωτερικοί Δείκτες Αξίας, ECTS & Διαφάνειας

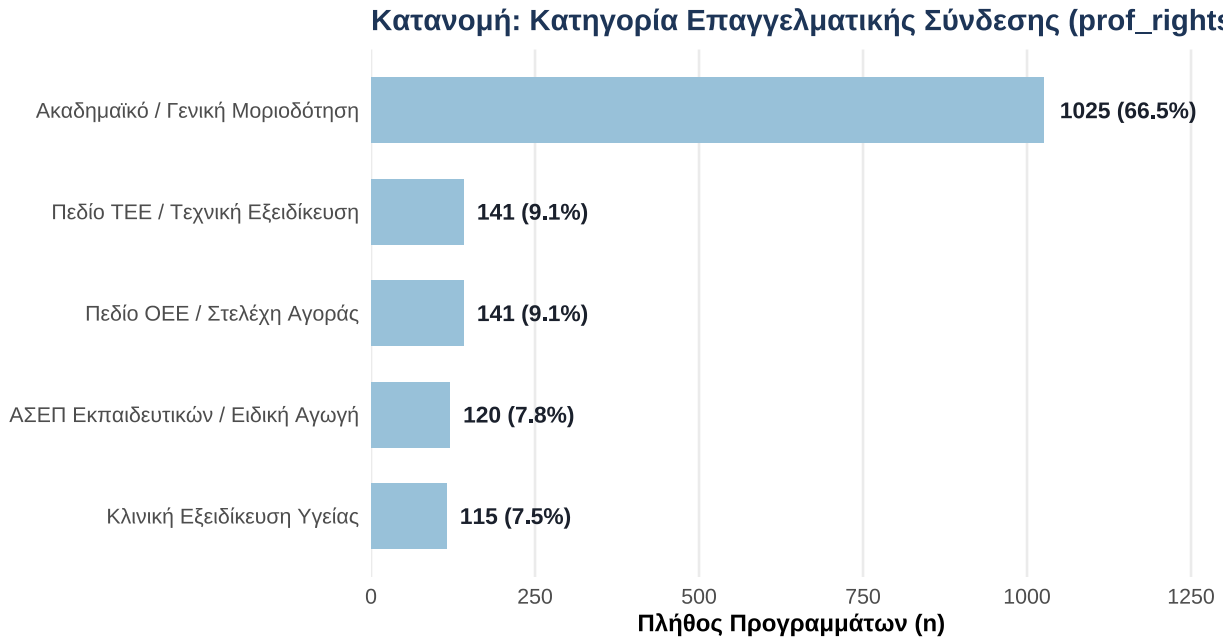
Πίνακας 20: Κατανομή Συχνοτήτων: Εκτιμώμενες Πιστωτικές Μονάδες (ects_est)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
75-90 ECTS (1,5 Έτος)	798	51.75%	51.75%
120 ECTS (2 Έτη)	439	28.47%	80.22%
120+ ECTS (Ευέλικτη / Μερική)	170	11.02%	91.25%
60 ECTS (1 Έτος)	132	8.56%	99.81%
Μη προσδιορισμένο	3	0.19%	100.00%



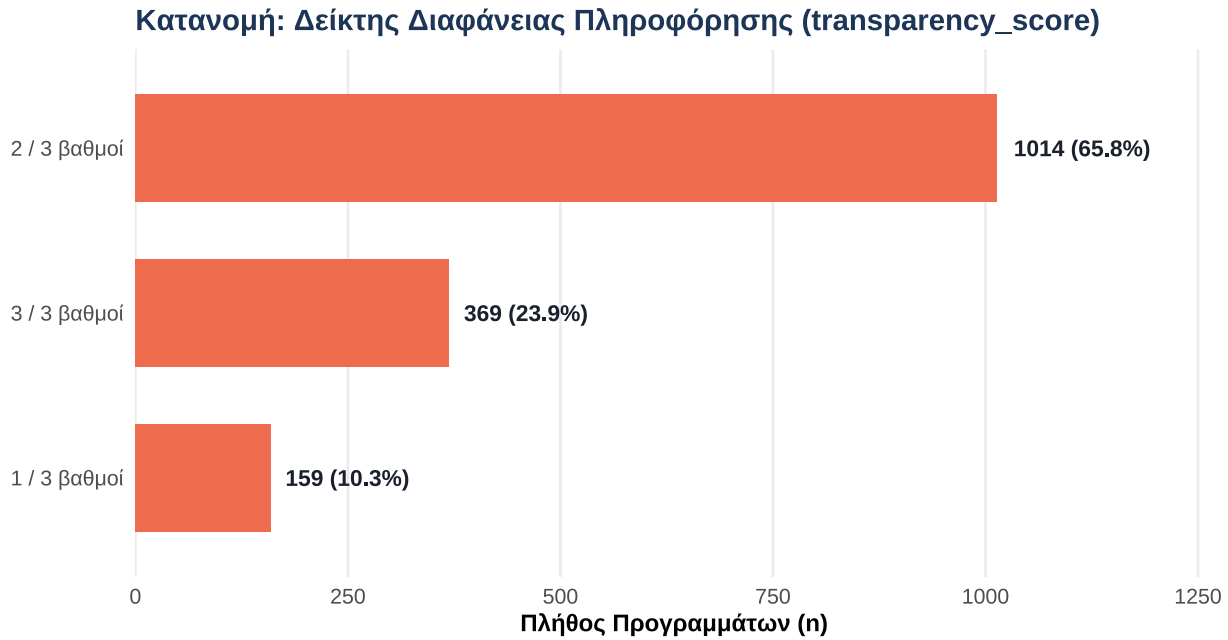
Πίνακας 21: Κατανομή Συχνοτήτων: Κατηγορία Επαγγελματικής Σύνδεσης (prof_rights)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
Ακαδημαϊκό / Γενική Μοριοδότηση	1025	66.47%	66.47%
Πεδίο ΟΕΕ / Στελέχη Αγοράς	141	9.14%	75.62%
Πεδίο ΤΕΕ / Τεχνική Εξειδίκευση	141	9.14%	84.76%
ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών / Ειδική Αγωγή	120	7.78%	92.54%
Κλινική Εξειδίκευση Υγείας	115	7.46%	100.00%



Πίνακας 22: Κατανομή Συχνοτήτων: Δείκτης Διαφάνειας Πληροφόρησης (transparency_score)

Κατηγορία	Συχνότητα (n)	Ποσοστό (%)	Σωρευτικό (%)
2 / 3 βαθμοί	1014	65.76%	65.76%
3 / 3 βαθμοί	369	23.93%	89.69%
1 / 3 βαθμοί	159	10.31%	100.00%



Διπαραγοντική Στατιστική Ανάλυση & Απεικονίσεις

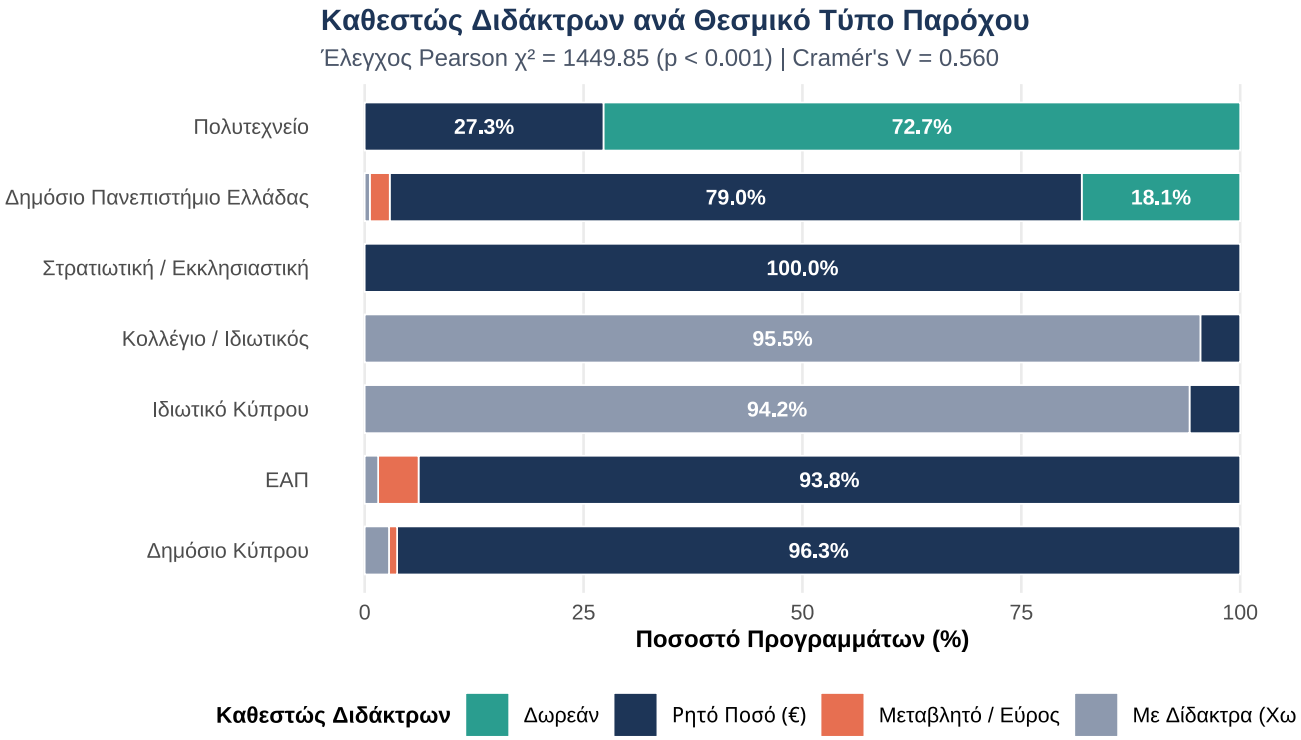
Στην παρούσα ενότητα διερευνώνται οι στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ των βασικών διαστάσεων του μητρώου (`df_val`), συνδυάζοντας **γραφικές απεικονίσεις** (`ggplot2`) με **μη παραμετρικούς ελέγχους υποθέσεων**:

- Για ζεύγη **κατηγορικών μεταβλητών** εφαρμόζεται ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ^2 του Pearson (με προσομοίωση Monte Carlo $B = 2.000$ επαναλήψεων) και υπολογίζεται ο συντελεστής ισχύος συνάφειας **Cramér's** V.
- Για συγκρίσεις **ποσοτικών μεταβλητών** (`fee_per_sem`, `semesters`, `transparency_score`) μεταξύ ομάδων χρησιμοποιούνται **Boxplots** (με σήμανση τόσο της διαμέσου όσο και του μέσου όρου) και εφαρμόζεται ο μη παραμετρικός έλεγχος **Kruskal--Wallis**.

Πίνακας 23: Καθεστώς Διδάκτρων ανά Θεσμικό Τύπο Παρόχου ($\chi^2 = 1449.85$, $p < 0.001$, Cramér's V = 0.560)

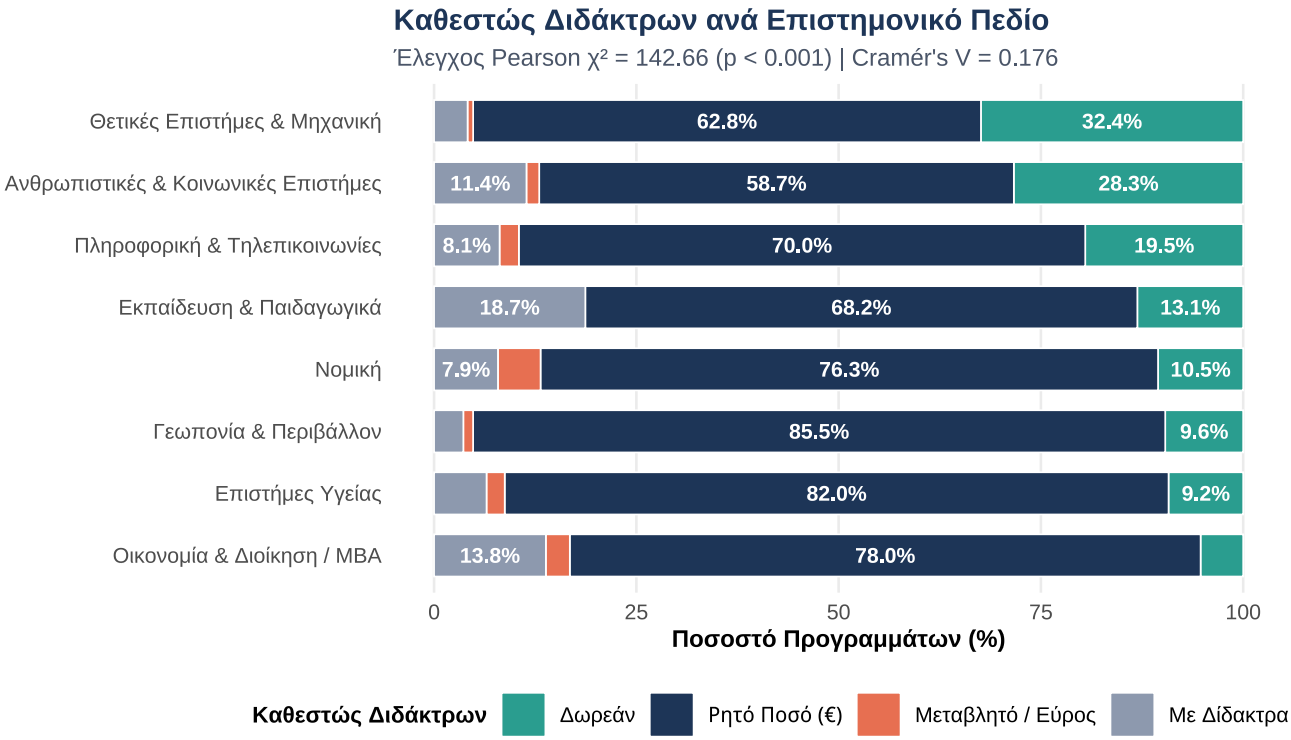
Τύπος Παρόχου	Σύνολο (N)	Ρητό Ποσό (€)	Μεταβλητό / Εύρος	Με Δίδακτρα (Χωρίς Ποσό)	Δωρεάν
Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ελλάδας	1188	939 (79.0%)	27 (2.3%)	7 (0.6%)	215 (18.1%)
Ιδιωτικό Κύπρου	121	7 (5.8%)	0 (0.0%)	114 (94.2%)	0 (0.0%)
Δημόσιο Κύπρου	108	104 (96.3%)	1 (0.9%)	3 (2.8%)	0 (0.0%)
ΕΑΠ	65	61 (93.8%)	3 (4.6%)	1 (1.5%)	0 (0.0%)
Πολυτεχνείο	33	9 (27.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	24 (72.7%)
Κολλέγιο / Ιδιωτικός	22	1 (4.5%)	0 (0.0%)	21 (95.5%)	0 (0.0%)
Στρατιωτική / Εκκλησιαστική	5	5 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

Διπαραγοντικές Διασταυρώσεις Καθεστώτος Διδάκτρων (fee_cat)



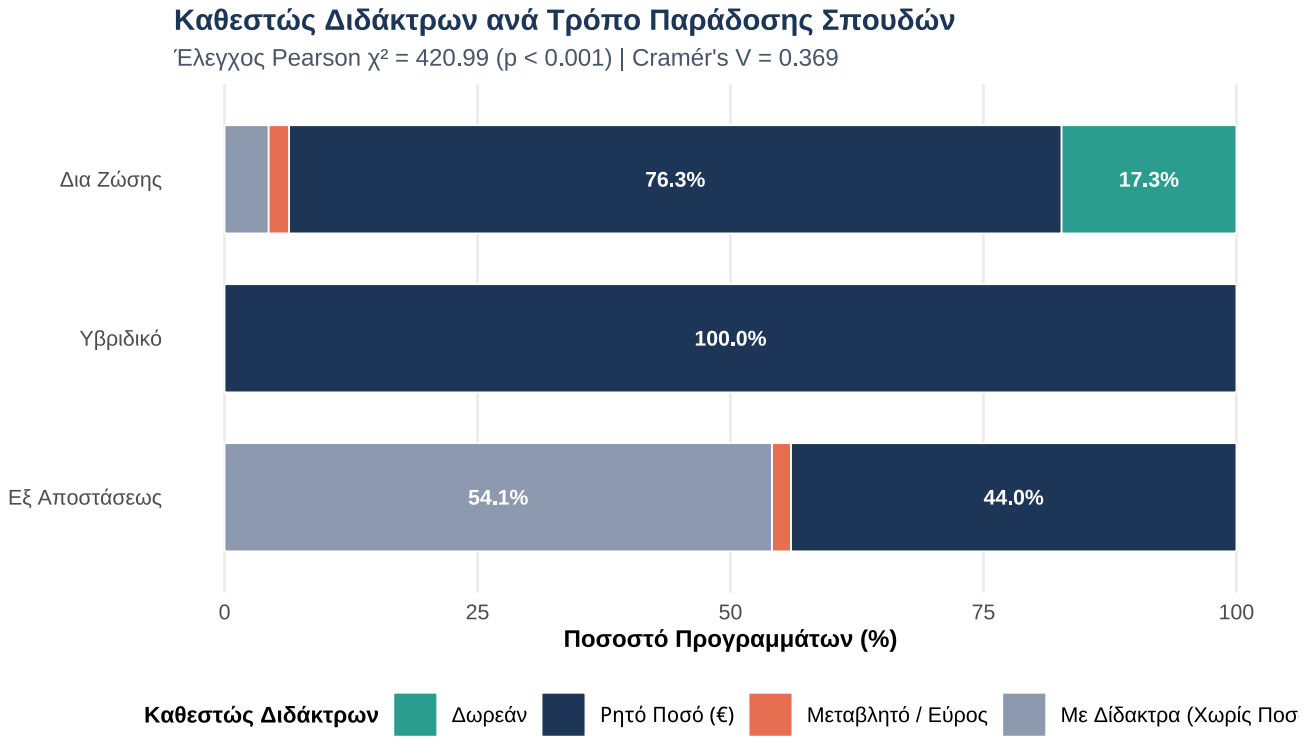
Πίνακας 24: Καθεστώς Διδάκτρων ανά Επιστημονικό Πεδίο ($\chi^2 = 142.66$, $p < 0.001$, Cramér's V = 0.176)

Επιστημονικό Πεδίο	Σύνολο (N)	Δωρεάν	Ρητό Ποσό (€)	Μεταβλητό / Εύρος	Με Δίδακτρα (Χωρίς Ποσό)
Επιστήμες Υγείας	401	37 (9.2%)	329 (82.0%)	9 (2.2%)	26 (6.5%)
Οικονομία & Διοίκηση / MBA	304	16 (5.3%)	237 (78.0%)	9 (3.0%)	42 (13.8%)
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες	254	72 (28.3%)	149 (58.7%)	4 (1.6%)	29 (11.4%)
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες	210	41 (19.5%)	147 (70.0%)	5 (2.4%)	17 (8.1%)
Θετικές Επιστήμες & Μηχανική	145	47 (32.4%)	91 (62.8%)	1 (0.7%)	6 (4.1%)
Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά	107	14 (13.1%)	73 (68.2%)	0 (0.0%)	20 (18.7%)
Γεωπονία & Περιβάλλον	83	8 (9.6%)	71 (85.5%)	1 (1.2%)	3 (3.6%)
Νομική	38	4 (10.5%)	29 (76.3%)	2 (5.3%)	3 (7.9%)



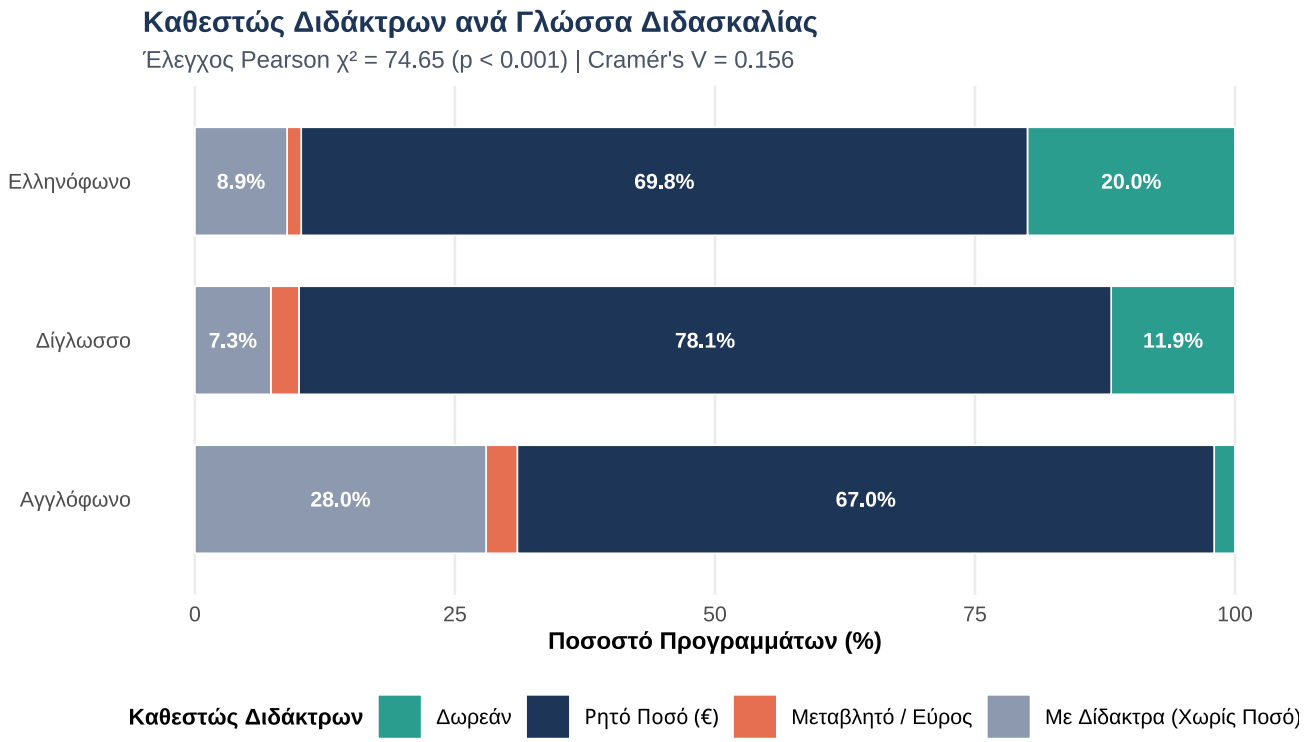
Πίνακας 25: Καθεστώς Διδάκτρων ανά Τρόπο Παράδοσης Σπουδών ($\chi^2 = 420.99$, $p < 0.001$, Cramér's V = 0.369)

Τρόπος Παράδοσης	Σύνολο (N)	Δωρεάν	Ρητό Ποσό (€)	Μεταβλητό / Εύρος	Με Δίδακτρα (Χωρίς Ποσό)
Δια Ζώσης	1382	239 (17.3%)	1055 (76.3%)	28 (2.0%)	60 (4.3%)
Εξ Αποστάσεως	159	0 (0.0%)	70 (44.0%)	3 (1.9%)	86 (54.1%)
Υβριδικό	1	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)



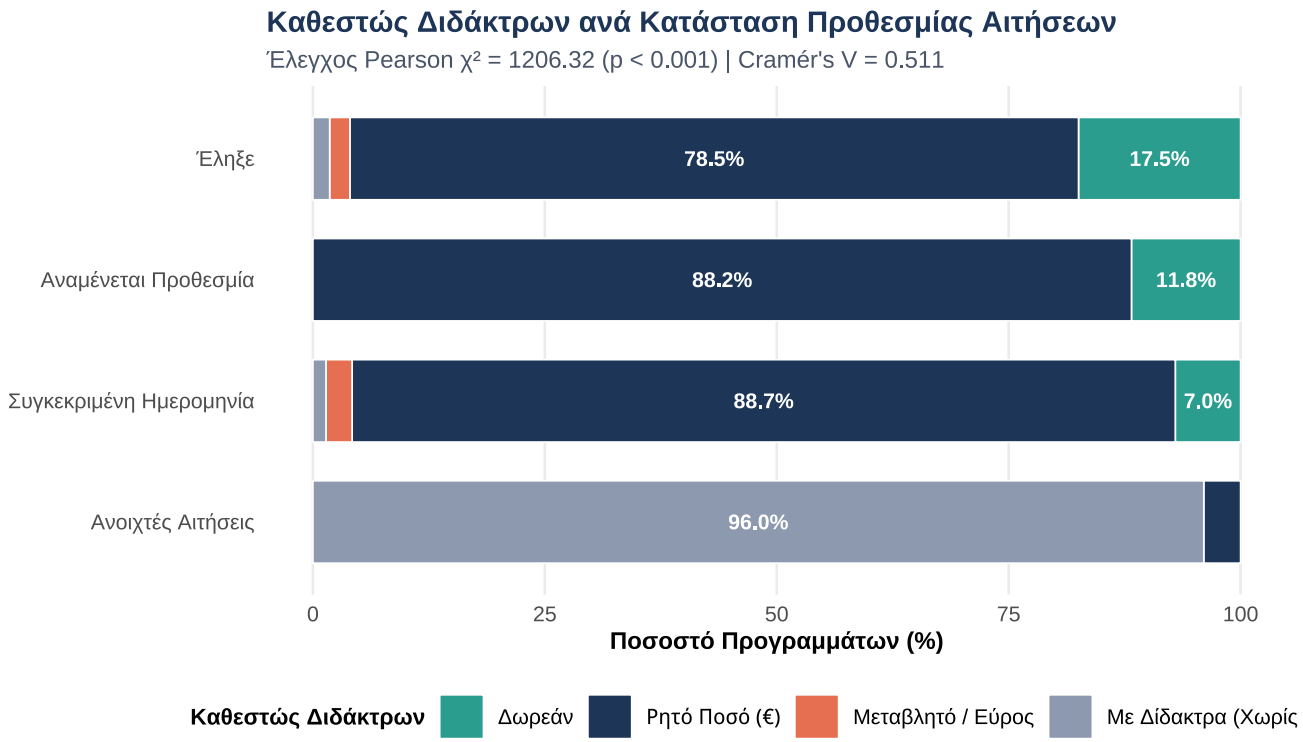
Πίνακας 26: Καθεστώς Διδάκτρων ανά Γλώσσα Διδασκαλίας ($\chi^2 = 74.65$, $p < 0.001$, Cramér's V = 0.156)

Γλώσσα Προγράμματος	Σύνολο (N)	Δωρεάν	Ρητό Ποσό (€)	Μεταβλητό / Εύρος	Με Δίδακτρα (Χωρίς Ποσό)
Ελληνόφωνο	812	162 (20.0%)	567 (69.8%)	11 (1.4%)	72 (8.9%)
Δίγλωσσο	630	75 (11.9%)	492 (78.1%)	17 (2.7%)	46 (7.3%)
Αγγλόφωνο	100	2 (2.0%)	67 (67.0%)	3 (3.0%)	28 (28.0%)



Πίνακας 27: Καθεστώς Διδάκτρων ανά Κατάσταση Προθεσμίας Αιτήσεων ($\chi^2 = 1206.32$, $p < 0.001$, Cramér's $V = 0.511$)

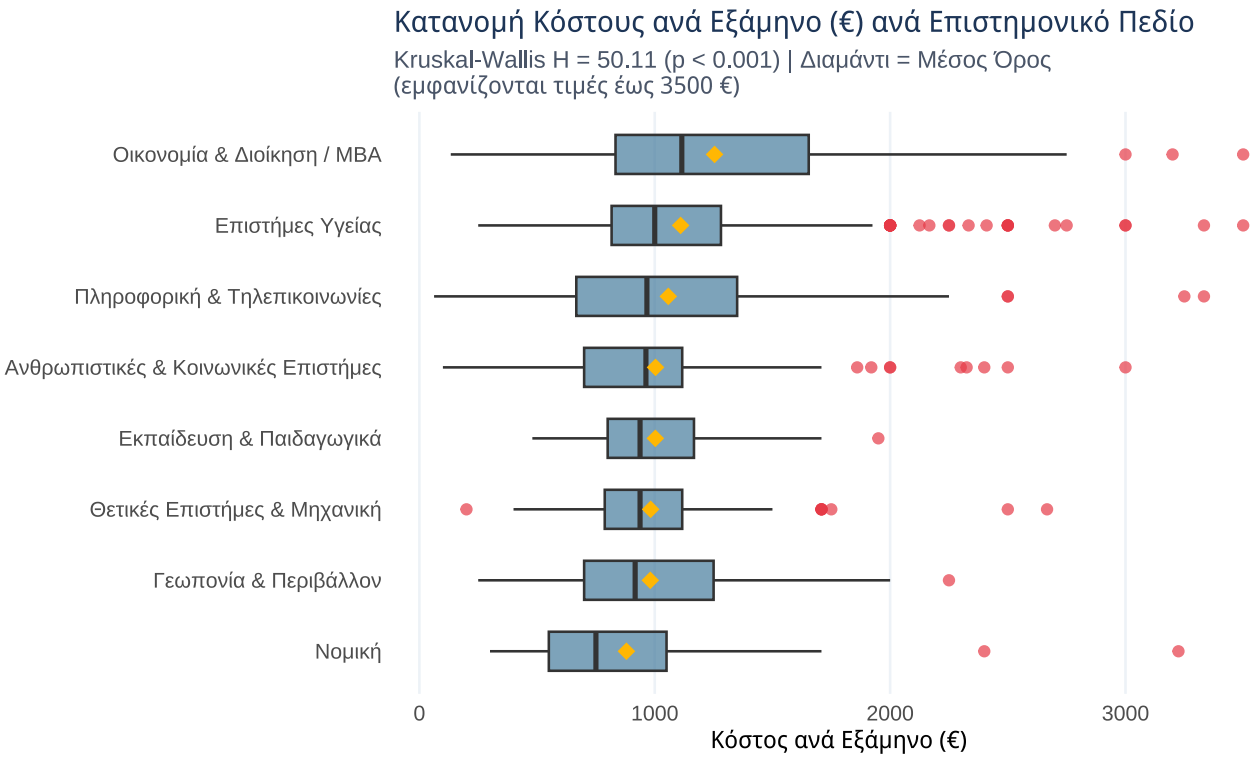
Κατάσταση Προθεσμίας	Σύνολο (N)	Δωρεάν	Ρητό Ποσό (€)	Μεταβλητό / Εύρος	Με Δίδακτρα (Χωρίς Ποσό)
Έληξε	1328	232 (17.5%)	1043 (78.5%)	29 (2.2%)	24 (1.8%)
Ανοιχτές Αιτήσεις	126	0 (0.0%)	5 (4.0%)	0 (0.0%)	121 (96.0%)
Συγκεκριμένη Ημερομηνία	71	5 (7.0%)	63 (88.7%)	2 (2.8%)	1 (1.4%)
Αναμένεται Προθεσμία	17	2 (11.8%)	15 (88.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)



Διπαραγοντικές Συγκρίσεις Κανονικοποιημένου Κόστους & Χαρακτηριστικών

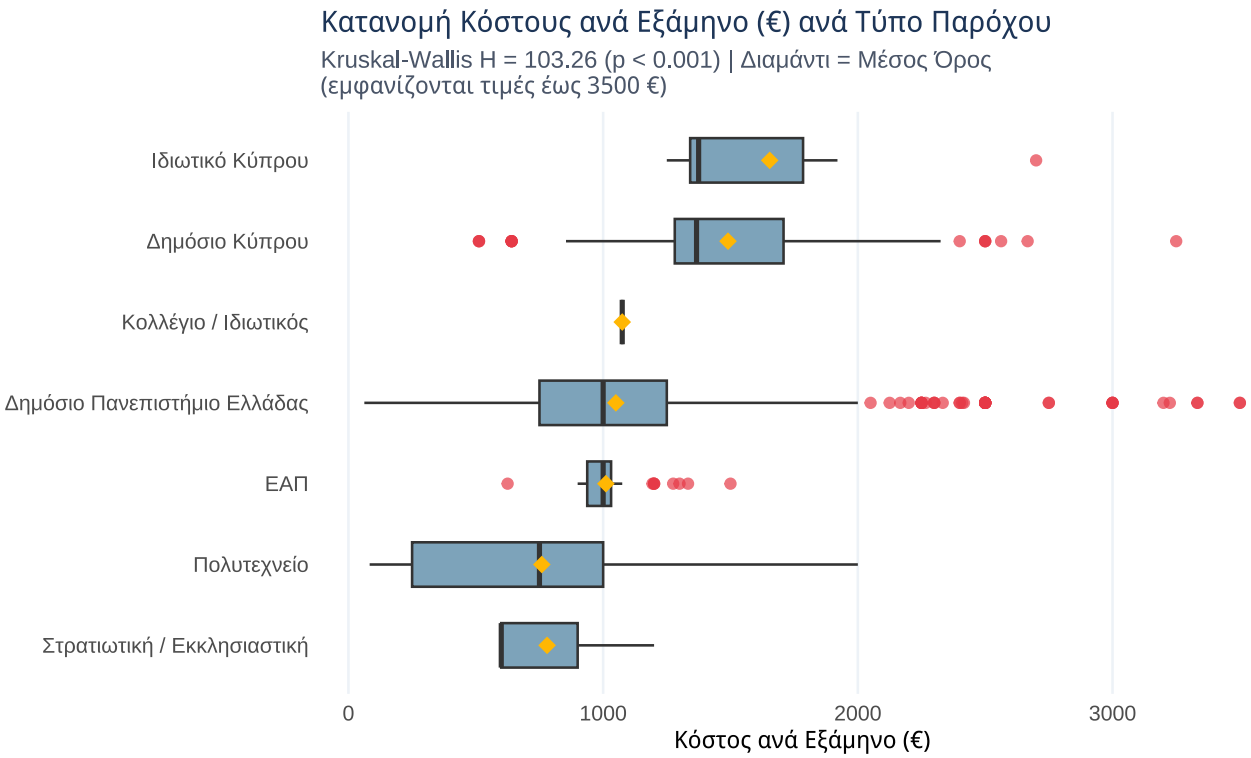
Πίνακας 28: Κατανομή Κόστους ανά Εξάμηνο (€) ανά Επιστημονικό Πεδίο (Kruskal-Wallis H = 50.11, df = 7, $p < 0.001$)

Επιστημονικό Πεδίο	N	Μέσος Όρος	SD	Διάμεσος	IQR	Εύρος (Min - Max)
Οικονομία & Διοίκηση / MBA	246	1274.76 €	619.92 €	1140.00 €	833.33 €	133 - 4000 €
Επιστήμες Υγείας	338	1188.99 €	1165.76 €	1000.00 €	461.98 €	250 - 19655 €
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες	152	1091.80 €	711.28 €	966.67 €	720.83 €	62 - 6250 €
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες	153	1022.83 €	523.29 €	962.50 €	466.67 €	100 - 4000 €
Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά	73	1002.45 €	310.84 €	937.50 €	366.67 €	480 - 1950 €
Θετικές Επιστήμες & Μηχανική	92	982.64 €	391.65 €	937.50 €	329.17 €	200 - 2667 €
Γεωπονία & Περιβάλλον	72	981.13 €	403.05 €	916.67 €	550.00 €	250 - 2250 €
Νομική	31	879.68 €	638.44 €	750.00 €	500.00 €	300 - 3225 €



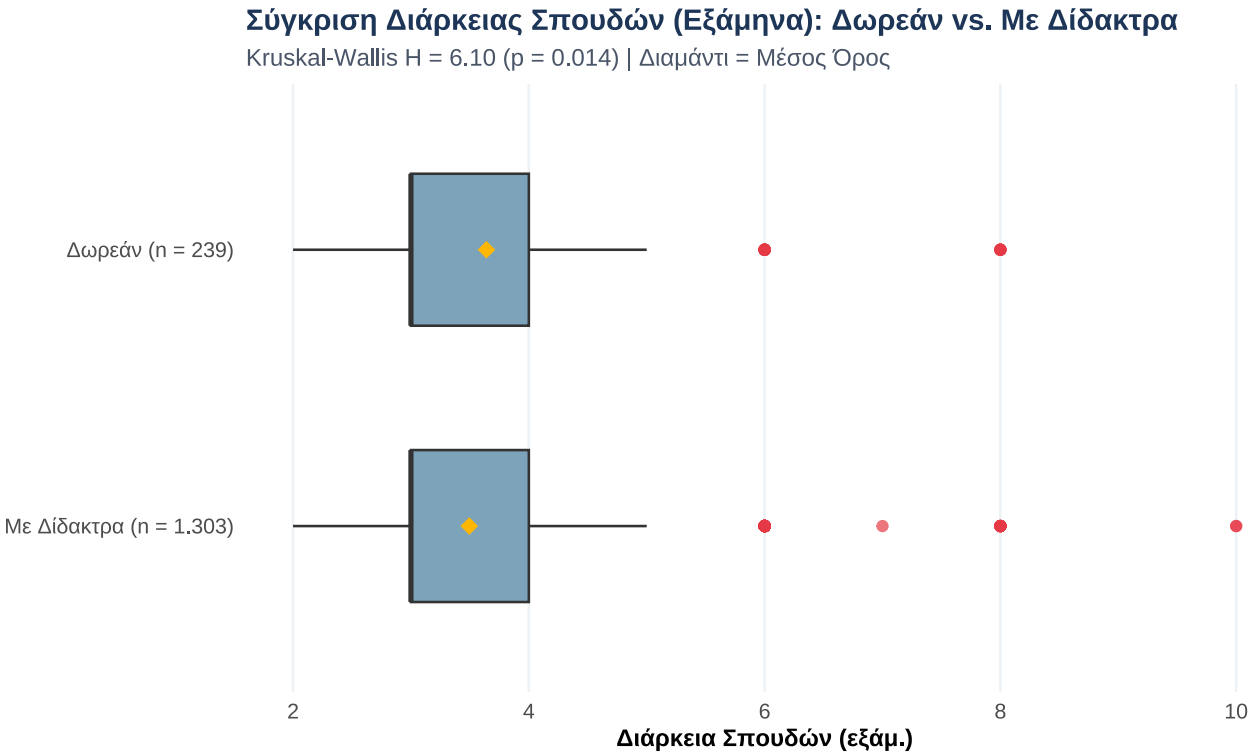
Πίνακας 29: Κατανομή Κόστους ανά Εξάμηνο (€) ανά Τύπο Παρόχου (Kruskal-Wallis H = 103.26, df = 6, $p < 0.001$)

Τύπος Παρόχου	N	Μέσος Όρος	SD	Διάμεσος	IQR	Εύρος (Min - Max)
Ιδιωτικό Κύπρου	7	1654.05 €	516.59 €	1375.00 €	443.33 €	1250 - 2700 €
Δημόσιο Κύπρου	105	1490.23 €	482.20 €	1366.67 €	427.08 €	512 - 3250 €
Κολλέγιο / Ιδιωτικός	1	1075.00 €	NA €	1075.00 €	0.00 €	1075 - 1075 €
Δημόσιο Πανεπιστήμιο Ελλάδας	966	1091.99 €	839.73 €	1000.00 €	500.00 €	62 - 19655 €
ΕΑΠ	64	1010.72 €	122.00 €	1000.00 €	93.75 €	625 - 1500 €
Πολυτεχνείο	9	759.26 €	579.46 €	750.00 €	750.00 €	83 - 2000 €
Στρατιωτική / Εκκλησιαστική	5	780.00 €	268.33 €	600.00 €	300.00 €	600 - 1200 €



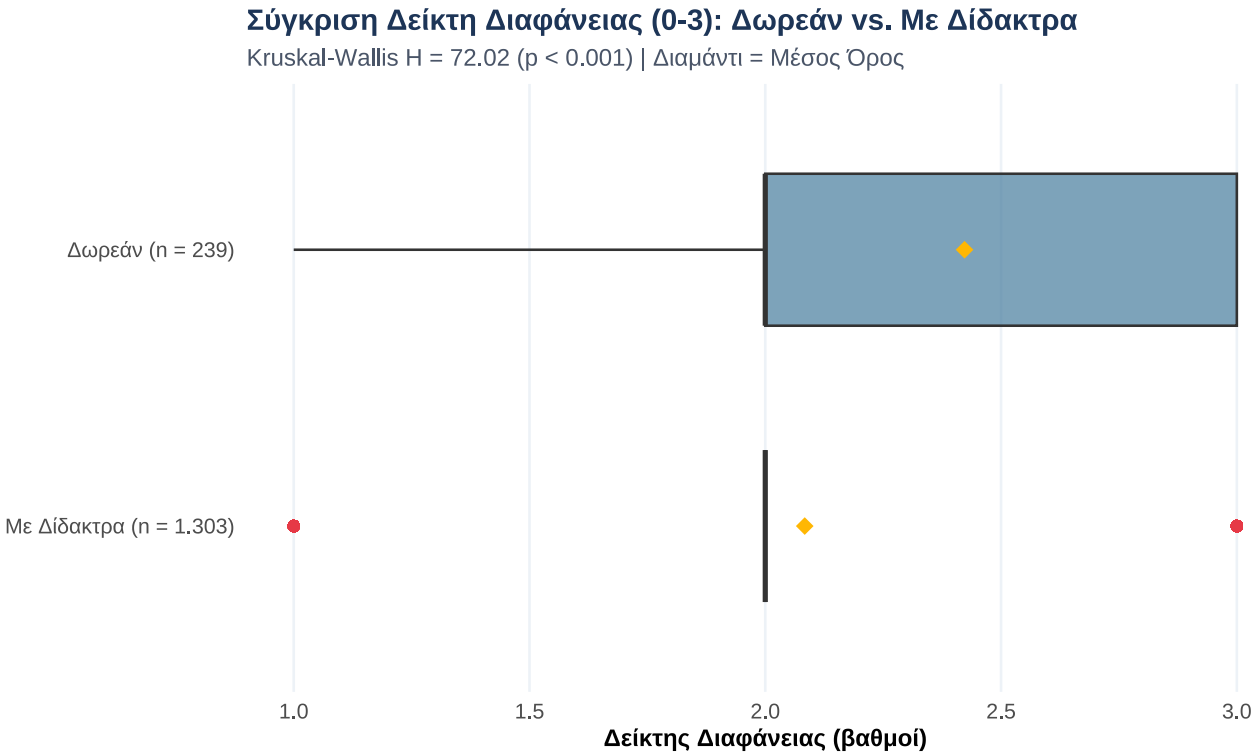
Πίνακας 30: Σύγκριση Διάρκειας Σπουδών (Εξάμηνα): Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα (Kruskal-Wallis H = 6.10, df = 1, p = 0.014)

Καθεστώς Φοίτησης	N	Μέσος Όρος	SD	Διάμεσος	IQR	Εύρος (Min - Max)
Δωρεάν (n = 239)	238	3.64 εξάμ.	1.11 εξάμ.	3.00 εξάμ.	1.00 εξάμ.	2 - 8 εξάμ.
Με Δίδακτρα (n = 1.303)	1303	3.50 εξάμ.	1.06 εξάμ.	3.00 εξάμ.	1.00 εξάμ.	2 - 10 εξάμ.



Πίνακας 31: Σύγκριση Δείκτη Διαφάνειας (0-3): Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα (Kruskal-Wallis H = 72.02, df = 1, $p < 0.001$)

Καθεστώς Φοίτησης	N	Μέσος Όρος	SD	Διάμεσος	IQR	Εύρος (Min - Max)
Δωρεάν (n = 239)	239	2.42 βαθμοί	0.51 βαθμοί	2.00 βαθμοί	1.00 βαθμοί	1 - 3 βαθμοί
Με Δίδακτρα (n = 1.303)	1303	2.08 βαθμοί	0.56 βαθμοί	2.00 βαθμοί	0.00 βαθμοί	1 - 3 βαθμοί



Ερμηνευτική Αποτίμηση Διπαραγοντικών Ευρημάτων

Η διπαραγοντική ανάλυση επιβεβαιώνει στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε όλους τους εξεταζόμενους άξονες ($p < 0,001$):

1. **Θεσμική Πόλωση & Καθεστώς Διδάκτρων (Πίνακας 23)**: Η ισχυρότερη συνάφεια καταγράφεται ως προς τον θεσμικό τύπο παρόχου ($\chi^2 = 1.449,85$, $p < 0,001$, Cramér's $V = 0,560$). Η δωρεάν μεταπτυχιακή εκπαίδευση περιορίζεται αποκλειστικά στα **Πολυτεχνεία** ($72,7\%$ δωρεάν) και στα **Δημόσια Πανεπιστήμια Ελλάδας** ($18,1\%$ δωρεάν), ενώ στα υπόλοιπα ιδρύματα (ΕΑΠ, Δημόσια/Ιδιωτικά Κύπρου, Κολλέγια) είναι μηδενική ($0,0\%$). Επιπλέον, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια Κύπρου ($94,2\%$) και τα Κολλέγια ($95,5\%$) συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα των προγραμμάτων χωρίς ρητό ποσό (`paid_unspecified`).
2. **Επιστημονικό Πεδίο & Αγοραία Τιμολόγηση (Πίνακες 24 & 28)**: Η επιβολή τελών συνδέεται σημαντικά με το γνωστικό αντικείμενο ($\chi^2 = 142,66$, $p < 0,001$, $V = 0,176$). Οι **Θετικές Επιστήμες & Μηχανική** ($32,4\%$) και οι **Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες** ($28,3\%$) διατηρούν τα υψηλότερα μερίδια δωρεάν φοίτησης, ενώ η **Οικονομία & Διοίκηση / MBA** ($5,3\%$) και οι **Επιστήμες Υγείας** ($9,2\%$) εμπορευματοποιούνται σχεδόν καθολικά. Αντίστοιχα, το κανονικοποιημένο κόστος ανά εξάμηνο διαφέρει σημαντικά μεταξύ πεδίων ($H = 50,11$, $p < 0,001$), με την *Οικονομία & Διοίκηση* να καταγράφει την υψηλότερη διάμεσο ($1.140,00$ €/εξάμηνο) και τη *Νομική* τη χαμηλότερη ($750,00$ €/εξάμηνο).
3. **Εξ Αποστάσεως Παροχή & Διεθνοποίηση (Πίνακες 25 & 26)**: Η εξ αποστάσεως/υβριδική διδασκαλία ($n = 160$) λειτουργεί αποκλειστικά επί πληρωμή ($0,0\%$ δωρεάν έναντι $17,3\%$ στα δια ζώσης, $\chi^2 = 420,99$, $p < 0,001$, $V = 0,369$). Παράλληλα, τα **Αγγλόφωνα** προγράμματα ($n = 100$) είναι κατά $98,0\%$ πληρωτέα (έναντι $80,0\%$ στα *Ελληνόφωνα*, $\chi^2 = 74,65$, $p < 0,001$, $V = 0,156$) και εμφανίζουν υψηλό ποσοστό μεταβλητής τιμολόγησης ($28,0\%$), αντανακλώντας τη διαφοροποίηση τελών μεταξύ φοιτητών ΕΕ και εκτός ΕΕ.
4. **Κύκλοι Προθεσμιών (Πίνακας 27)**: Τα προγράμματα με «Ανοιχτές Αιτήσεις» ($n = 126$) είναι κατά $100,0\%$ επί πληρωμή (και κατά $96,0\%$ χωρίς ρητό ποσό), καθώς αφορούν κυρίως ιδιωτικά και κυπριακά ιδρύματα συνεχούς ροής εισδοχής (rolling admissions), ενώ τα δωρεάν προγράμματα ακολουθούν αυστηρά κλειστά ακαδημαϊκά χρονοδιαγράμματα ($\chi^2 = 1.206,32$, $p < 0,001$, $V = 0,511$).

5. **Διάρκεια & Διαφάνεια Πληροφόρησης (Πίνακες 29--31)**: Τα κυπριακά ιδρύματα παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο εξαμηνιαίο κόστος (διάμεσος $1.366,67$ € $-1.375,00$ €) σε σύγκριση με τα ελληνικά ΑΕΙ/ΕΑΠ ($1.000,00$ €) και τα Πολυτεχνεία ($750,00$ €, $H = 103,26$, $p < 0,001$). Τέλος, τα **δωρεάν προγράμματα** εμφανίζουν ελαφρώς μεγαλύτερη μέση διάρκεια ($3,64$ έναντι $3,50$ εξάμηνα, $H = 6,10$, $p = 0,014$) και υπερέχουν στατιστικά σημαντικά ως προς τον **Δείκτη Διαφάνειας Πληροφόρησης** (μέσος όρος $2,42/3$ έναντι $2,08/3$, $H = 72,02$, $p < 0,001$), διαψεύδοντας την υπόθεση ότι η δωρεάν παροχή συνοδεύεται από ελλιπή πληροφόρηση.

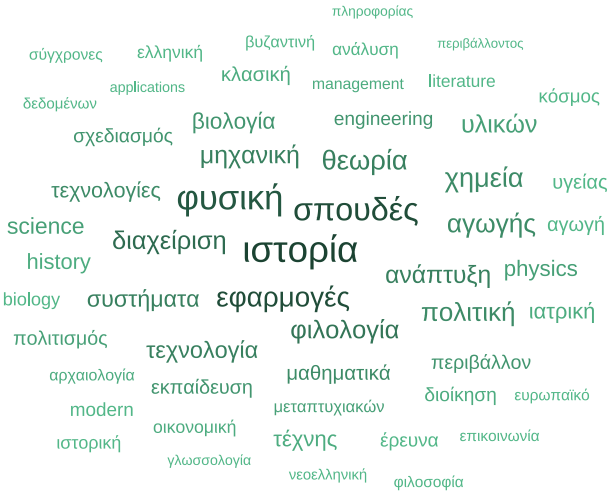
Λεξικομετρική Ανάλυση & Ετικετοσύννεφα (Word Clouds) Τίτλων

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται οπτικά η θεματική ταυτότητα των μεταπτυχιακών τίτλων μέσω **ετικετοσύννεφων (word clouds)**, αφαιρώντας τις κοινές γραμματικές λέξεις (stopwords στα ελληνικά και αγγλικά) καθώς και τους τυπικούς προσδιορισμούς βαθμίδας (*μεταπτυχιακό*, *πρόγραμμα*, *σπουδών*, *msc*, *ma*, *master*, *degree*, *studies*). Η ανάλυση παρουσιάζεται σε δύο επίπεδα: 1. **Συγκριτική αντιπαράθεση** μεταξύ των **Δωρεάν** ($n = 239$) και των **Επί Πληρωμή** ($n = 1.303$) προγραμμάτων. 2. **Θεματική χαρτογράφηση** ανά κύριο επιστημονικό πεδίο (`field_macro`).

Συγκριτικό Ετικετοσύννεφο: Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα

Δωρεάν Προγράμματα (n = 239)

Κυριαρχία βασικών επιστημών & θεωρίας



Προγράμματα Με Δίδακτρα (n = 1.303)

Κυριαρχία διοίκησης, αγοράς & κλινικής πράξης



Ετικετοσύννεφα Τίτλων ανά Κύριο Επιστημονικό Πεδίο

Επιστήμες Υγείας (n = 401)



Οικονομία & Διοίκηση / MBA (n = 304)



Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (n = 254)



Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες (n = 210)



Θετικές Επιστήμες & Μηχανική (n = 145)



Εκπαίδευση & Παιδαγωγικά (n = 107)



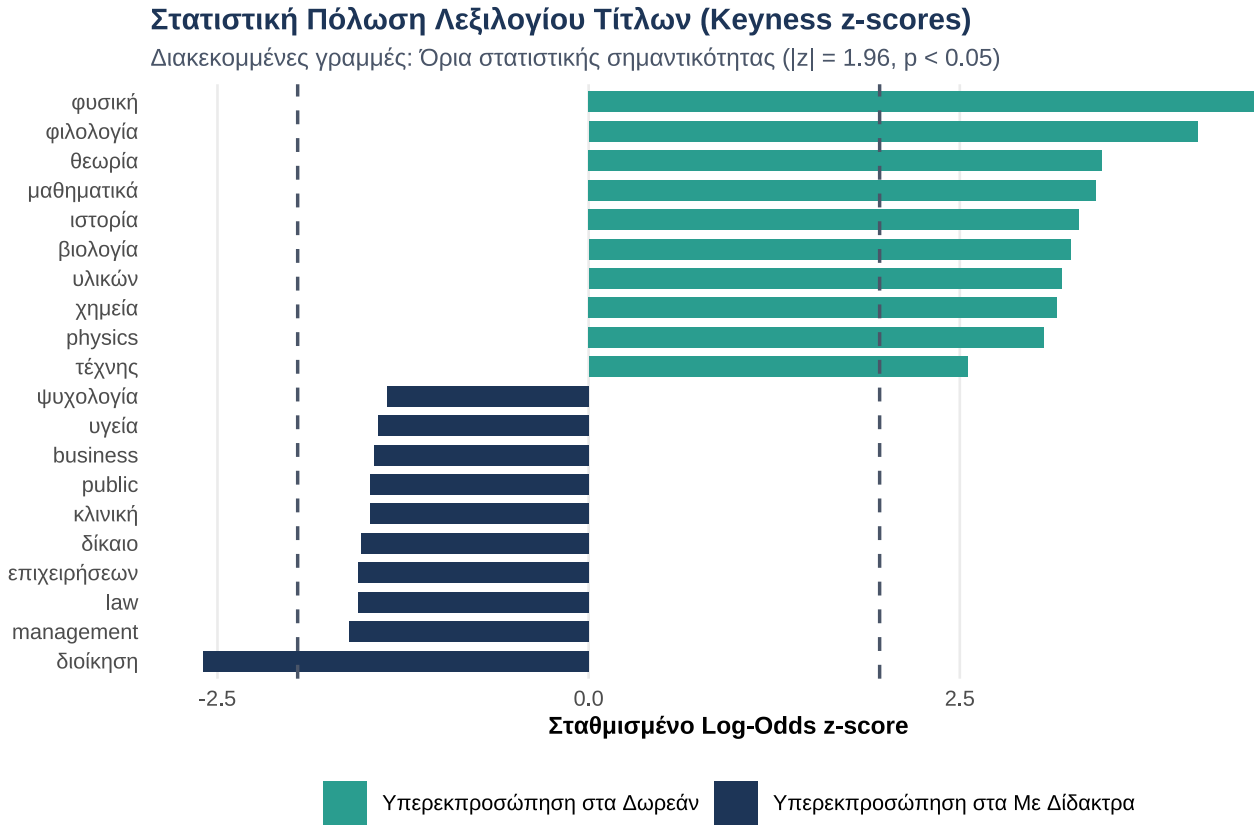
Αντικειμενική Λεξικομετρική Σύγκριση: Keyness Analysis (Log-Odds Ratio)

Επειδή η οπτική σύγκριση των ετικετοσύννεφων επηρεάζεται από το διαφορετικό μέγεθος των δύο υποσωμάτων ($n_{\text{free}} = 239$ έναντι $n_{\text{paid}} = 1.303$), εφαρμόζεται η μέθοδος **Keyness μέσω σταθμισμένου Log-Odds Ratio με Informative Dirichlet Prior** (Monroe, Colaresi & Quinn, 2008, $\alpha_0 = 500$). Ο δείκτης z_w μετρά πόσες τυπικές αποκλίσεις απέχει η συχνότητα ενός όρου w από την αναμενόμενη κατανομή:

- Τιμές $z_w > +1,96$ υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική υπερεκπροσώπηση στα **Δωρεάν** προγράμματα ($p < 0,05$).
- Τιμές $z_w < -1,96$ υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική υπερεκπροσώπηση στα **Με Δίδακτρα** προγράμματα ($p < 0,05$).

Πίνακας 32: Αντικειμενική Σύγκριση Ορολογίας Τίτλων: Keyness Analysis (Log-Odds z-scores)

Όρος Τίτλου	Συχν. Δωρεάν	Συχν. Με Δίδακτρα	Log-Odds (δ)	z-score	Κατεύθυνση
φυσική	13	7	+1.84	+4.48	Δωρεάν
φιλολογία	10	1	+2.90	+4.10	Δωρεάν
θεωρία	9	7	+1.55	+3.46	Δωρεάν
μαθηματικά	8	5	+1.72	+3.42	Δωρεάν
ιστορία	15	25	+0.95	+3.30	Δωρεάν
βιολογία	7	4	+1.79	+3.25	Δωρεάν
υλικών	6	2	+2.19	+3.18	Δωρεάν
χημεία	8	7	+1.45	+3.15	Δωρεάν
physics	6	3	+1.89	+3.06	Δωρεάν
τέχνης	5	4	+1.52	+2.55	Δωρεάν
ψυχολογία	0	23	-0.83	-1.36	Με Δίδακτρα
υγεία	1	37	-0.62	-1.42	Με Δίδακτρα
business	1	38	-0.63	-1.45	Με Δίδακτρα
public	0	27	-0.83	-1.47	Με Δίδακτρα
κλινική	0	27	-0.83	-1.47	Με Δίδακτρα
δίκαιο	2	52	-0.55	-1.53	Με Δίδακτρα
επιχειρήσεων	3	63	-0.49	-1.55	Με Δίδακτρα
law	0	30	-0.83	-1.55	Με Δίδακτρα
management	5	85	-0.43	-1.61	Με Δίδακτρα
διοίκηση	5	138	-0.58	-2.60	Με Δίδακτρα



Ερμηνεία των Αντικειμενικών Διαφορών (Πίνακας 32)

1. **Ισχυρή Στατιστική Συγκέντρωση των Δωρεάν Προγραμμάτων στις Θεμελιώδεις Επιστήμες ($z > +1,96$)**: Και οι δέκα κορυφαίοι όροι του θετικού πόλου υπερβαίνουν το όριο στατιστικής σημαντικότητας ($z > +1,96$, $p < 0,05$), αποδεικνύοντας ότι η δωρεάν μεταπτυχιακή εκπαίδευση συγκεντρώνεται με υψηλή στατιστική πυκνότητα γύρω από τους παραδοσιακούς ακαδημαϊκούς κλάδους: **φυσική** ($z = +4,49$, 13 δωρεάν έναντι 7 πληρωτέων), **φιλολογία** ($z = +4,10$, 10 έναντι 1), **θεωρία** ($z = +3,46$), **μαθηματικά** ($z = +3,42$), **ιστορία** ($z = +3,31$), **βιολογία** ($z = +3,25$), **υλικών** ($z = +3,19$), **χημεία** ($z = +3,16$), **physics** ($z = +3,07$) και **τέχνης** ($z = +2,56$).
2. **Θεματική Διασπορά των Πληρωτέων Προγραμμάτων (Διοίκηση, Δίκαιο & Κλινική Υγεία)**: Στον αρνητικό πόλο (προγράμματα με δίδακτρα), ο όρος **διοίκηση** καταγράφει τη μοναδική στατιστικά σημαντική απόκλιση πέραν του ορίου $|z| > 1,96$ ($z = -2,59$, $p < 0,05$, 138 πληρωτέα έναντι μόλις 5 δωρεάν). Οι υπόλοιποι κορυφαίοι όροι ---**management** ($z = -1,61$, 85 έναντι 5), **law** ($z = -1,55$, 30 έναντι 0), **επιχειρήσεων** ($z = -1,55$, 63 έναντι 3), **δίκαιο** ($z = -1,53$, 52 έναντι 2), **κλινική** ($z = -1,47$, 27 έναντι 0), **public** ($z = -1,47$, 27 έναντι 0), **business** ($z = -1,45$, 38 έναντι 1), **υγεία** ($z = -1,42$, 37 έναντι 1) και **ψυχολογία** ($z = -1,36$, 23 έναντι 0)--- εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα πληρωτέα προγράμματα, αλλά παρουσιάζουν ηπιότερα z-scores επειδή το υποσώμα των πληρωτέων ($n = 1.303$) είναι πολύ ευρύτερο και θεματικά διασκορπισμένο σε δεκάδες εξειδικεύσεις.
3. **Παρουσία Αγγλόφωνης Ορολογίας Αγοράς**: Στον πίνακα των πληρωτέων εμφανίζονται τέσσερις αγγλικοί όροι επαγγελματικού/θεσμικού προσανατολισμού (*management*, *law*, *public*, *business*), έναντι μόλις ενός θεμελιώδους όρου (*physics*) στα δωρεάν προγράμματα.

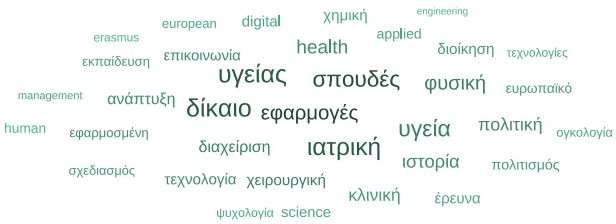
Θεματική Αντιπαράθεση στα Μεγάλα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια

Για να αποτυπωθεί η θεματική φυσιογνωμία των κορυφαίων εγχώριων δημοσίων ιδρυμάτων, παρουσιάζονται συγκριτικά τα ετικετοσύννεφα των **8 μεγαλύτερων συμβατικών ελληνικών πανεπιστημίων** (με $n > 50$ προγράμματα έκαστο, καλύπτοντας συνολικά 833 ΠΜΣ ή το $54,0\%$ του μητρώου), καθώς και η **ενδοιδρυματική αντιπαράθεση (Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα)** στα τέσσερα ιδρύματα με τον μεγαλύτερο όγκο δωρεάν προγραμμάτων (**ΑΠΘ**, **Παν. Κρήτης**, **ΕΚΠΑ**, **Παν. Πατρών**).

ΕΚΠΑ (n = 236 | 11,9% Δωρεάν)



ΑΠΘ (n = 185 | 23,2% Δωρεάν)



Παν. Θεσσαλίας (n = 91 | 7,7% Δωρεάν)



ΔΠΘ (n = 86 | 4,7% Δωρεάν)



ΠΑΔΑ (n = 68 | 5,9% Δωρεάν)



ΔΙΠΑΕ (n = 58 | 5,2% Δωρεάν)



Παν. Κρήτης (n = 56 | 57,1% Δωρεάν)



Παν. Πατρών (n = 53 | 49,1% Δωρεάν)



Ερμηνευτική Αποτίμηση Δια-ιδρυματικής Σύγκρισης Η αντιπαράθεση των οκτώ μεγαλύτερων ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων αναδεικνύει τρία διακριτά θεματικά προφίλ:

1. **Κλασικά Μητροπολιτικά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ)**: Το **ΕΚΠΑ** ($11,9\%$ δωρεάν) παρουσιάζει ισχυρή συγκέντρωση στις επιστήμες υγείας (*ιατρική*, *κλινική*, *health*, *clinical*) και το *δίκαιο*, ενώ το **ΑΠΘ** ($23,2\%$ δωρεάν) διατηρεί πιο ισορροπημένο αποτύπωμα μεταξύ βασικών επιστημών/ανθρωπιστικών σπουδών

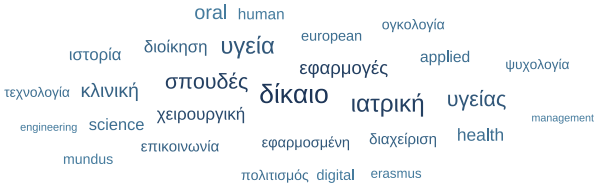
(*φυσική*, *ιστορία*, *πολιτική*) και εφαρμοσμένων κλάδων.

2. **Περιφερειακά & Τεχνολογικά ΑΕΙ Υψηλής Επιβολής Τελών (Παν. Θεσσαλίας, ΔΠΘ, ΠΑΔΑ, ΔΙ-ΠΑΕ)**: Με ποσοστά δωρεάν φοίτησης κάτω από 8%, η ορολογία τους κυριαρχείται από όρους διοίκησης, αγοράς και επαγγελματικής κατάρτισης (*διοίκηση*, *διαχείριση*, *management*, *business*, *public*, *συστήματα*, *εκπαίδευση*).
3. **Περιφερειακά Ερευνητικά Κέντρα Υψηλής Δωρεάν Πρόσβασης (Παν. Κρήτης, Παν. Πατρών)**: Με ποσοστά δωρεάν πρόσβασης $57,1\%$ και $49,1\%$ αντίστοιχα, αναδεικνύουν έντονα τους πυλώνες των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών (*φυσική*, *χημεία*, *βιολογία*, *υλικών*, *ιστορία*, *θεωρία*, *φιλοσοφία*).

ΑΠΘ — Δωρεάν (n = 43)



ΑΠΘ — Με Δίδακτρα (n = 142)



Παν. Κρήτης — Δωρεάν (n = 32)



Παν. Κρήτης — Με Δίδακτρα (n = 24)



ΕΚΠΑ — Δωρεάν (n = 28)



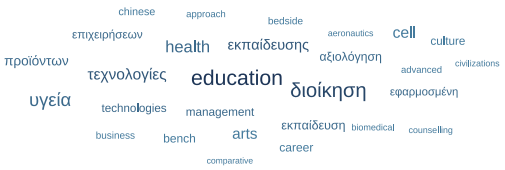
ΕΚΠΑ — Με Δίδακτρα (n = 208)



Παν. Πατρών — Δωρεάν (n = 26)



Παν. Πατρών — Με Δίδακτρα (n = 27)



Ερμηνευτική Αποτίμηση Ενδο-ιδρυματικής Πόλωσης (Δωρεάν vs. Με Δίδακτρα ανά Ίδρυμα) Η ενδο-ιδρυματική αντιπαράθεση στα τέσσερα μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια με μικτό καθεστώς χρηματοδότησης (**ΑΠΘ**, **Παν. Κρήτης**, **ΕΚΠΑ**, **Παν. Πατρών**) αποδεικνύει ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στη δωρεάν και στην επί πληρωμή εκπαίδευση **δεν αποτελεί απλώς δια-ιδρυματική διαφορά, αλλά εσωτερική δομική πολιτική μέσα στο ίδιο πανεπιστήμιο**:

1. **ΑΠΘ (**$n = 43$ **Δωρεάν vs.** $n = 142$ **Με Δίδακτρα)**: Στον δωρεάν πόλο κυριαρχούν οι θεμελιώδεις και ανθρωπιστικές σπουδές (*φυσική*, *χημική*, *φιλολογία*, *ιστορία*, *θεωρία*, *πολιτική*), ενώ στον πληρωτέο πόλο δεσπόζουν οι κλινικές ιατρικές ειδικότητες, η νομική και η διοίκηση (*δίκαιο*, *ιατρική*, *κλινική*, *χειρουργική*, *ογκολογία*, *διοίκηση*, *management*).
2. **Πανεπιστήμιο Κρήτης (**$n = 32$ **Δωρεάν vs.** $n = 24$ **Με Δίδακτρα)**: Τα δωρεάν προγράμματα εστιάζουν στη βασική έρευνα (*βιολογία*, *ιστορία*, *θεωρία*, *μαθηματικά*, *brain*, *molecular*, *photonics*, *physics*), ενώ τα προγράμματα με δίδακτρα στρέφονται στην εκπαιδευτική μοριοδότηση (*αγωγής*, *εκπαίδευση*, *παιδαγωγική*) και την κλινική φροντίδα (*cardiac*, *diseases*, *care*).
3. **ΕΚΠΑ (**$n = 28$ **Δωρεάν vs.** $n = 208$ **Με Δίδακτρα)**: Τα δωρεάν ΠΜΣ περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις φιλολογικές/ιστορικές σπουδές και τις φυσικές επιστήμες (*history*, *greek*, *english*, *φιλολογία*, *linguistics*, *φυσική*, *μαθηματικά*), σε αντίθεση με τον όγκο των πληρωτέων ΠΜΣ που καλύπτουν την κλινική ιατρική, τη νομική και τη δημόσια διοίκηση (*ιατρική*, *clinical*, *health*, *law*, *δίκαιο*, *διοίκηση*, *management*).
4. **Πανεπιστήμιο Πατρών (**$n = 26$ **Δωρεάν vs.** $n = 27$ **Με Δίδακτρα)**: Εντός του ιδίου ιδρύματος διαμορφώνονται δύο ισομεγέθεις αλλά θεματικά διακριτοί πόλοι: ο δωρεάν πόλος των φυσικών επιστημών, των υλικών και του περιβάλλοντος (*φυσική*, *χημεία*, *υλικών*, *περιβάλλοντος*, *computer*, *data*) και ο πληρωτέος πόλος της διοίκησης επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της υγείας (*διοίκηση*, *επιχειρήσεων*, *management*, *education*, *health*).

Θεσμική Εξειδίκευση ανά Ίδρυμα, Δείκτης Έντασης ΠΜΣ/Τμήμα & Διεθνείς Κατατάξεις

Στην παρούσα ενότητα μεταβαίνουμε από το συγκεντρωτικό επίπεδο της αγοράς στο **επίπεδο μεμονωμένου ιδρύματος (**$K = 37$ **φορείς)**, διερευνώντας:

1. Τους αναλυτικούς δείκτες κόστους και δωρεάν πρόσβασης ανά πανεπιστήμιο/φορέα.
2. Τον **Δείκτη Έντασης Μεταπτυχιακών ανά Τμήμα/Σχολή** (ΠΜΣ/Τμήμα), συνολικά αλλά και διακριτά για τα **Δωρεάν** και τα **Με Τέλη Φοίτησης** προγράμματα.
3. Τη σχέση μεταξύ της πολιτικής επιβολής τελών φοίτησης και της επίδοσης των πανεπιστημίων στις **παγκόσμιες κατατάξεις (Times Higher Education & QS World University Rankings 2026)** κατά τη χρονική στιγμή λήψης των δεδομένων (Οκτώβριος 2026).

Εξειδίκευση Δεικτών, Διατμηματικότητα (ΔΠΜΣ) & Ένταση ΠΜΣ ανά Αυτόνομο Τμήμα

> **Μεθοδολογική Διευκρίνιση για τη Στήλη `Τμήμα/Σχολή`**: Στο μητρώο `eduguide.gr`, το πεδίο `Τμήμα/Σχολή` καταγράφει τόσο τα αυτόνομα ακαδημαϊκά τμήματα/σχολές όσο και τους μοναδικούς συνδυασμούς τμημάτων που συμπράττουν σε **Διατμηματικά (ΔΠΜΣ) ή Διιδρυματικά προγράμματα** (με συνδετικά `,`, `&`, `και`, σε συνεργασία). Για την αποφυγή τεχνητής διόγκωσης του παρονομαστή, οι εγγραφές διαχωρίζονται αλγοριθμικά σε: 1. **Αυτόνομα Τμήματα/Σχολές (**$D_{\text{αυτ.}}$**)**: Ο καθαρός αριθμός μεμονωμένων ακαδημαϊκών τμημάτων/σχολών ανά ίδρυμα. 2. **Διατμηματικά / Διιδρυματικά Σχήματα (**$D_{\Delta\Pi\text{ΜΣ}}$**)**: Τα διακριτά σχήματα σύμπραξης δύο ή περισσότερων τμημάτων/φορέων.

Για κάθε ίδρυμα j, ορίζονται οι δείκτες έντασης ανά **αυτόνομο τμήμα/σχολή** ($D_{\text{αυτ.},j}$):

$$I_{\text{Σύνολο},j} = \frac{N_{\Pi\text{ΜΣ},j}}{D_{\text{αυτ.},j}}, \qquad I_{\Delta\text{ωρεάν},j} = \frac{N_{\Delta\text{ωρεάν},j}}{D_{\text{αυτ.},j}}, \qquad I_{\text{Τέλη},j} = \frac{N_{\text{Τέλη},j}}{D_{\text{αυτ.},j}}$$

Πίνακας 33: Συνολικός Δείκτης Έντασης ΠΜΣ ανά Αυτόνομο Τμήμα & Μερίδιο Διατμηματικών (ΔΠΜΣ)

Επίπεδο Ανάλυσης	Σύν. ΠΜΣ	Ποσοστό ΔΠΜΣ	Αυτ. Τμήματα	ΠΜΣ / Τμήμα	Δωρ. / Τμήμα	Τέλη / Τμήμα
Σύνολο Μητρώου (37 Ιδρύματα)	1542	336 (21.8%)	505	3.05	0.47	2.58

Πίνακας 34: Εξειδίκευση Δεικτών, Διατμηματικότητας (ΔΠΜΣ) & Έντασης ΠΜΣ ανά Αυτόνομο Τμήμα (N = 37)

Ίδρυμα / Φορέας	ΠΜΣ	Αυτ. Τμήμ.	ΔΠΜΣ (%)	Δωρεάν	Με Τέλη	Διάμ. Τέλη	ΠΜΣ/Τμήμα	Δωρ./Τμήμα	Τέλη/Τμήμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	236	56	41 (17.4%)	28 (11.9%)	208 (88.1%)	3200 €	4.21	0.50	3.71
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	185	50	32 (17.3%)	43 (23.2%)	142 (76.8%)	3000 €	3.70	0.86	2.84
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	91	31	22 (24.2%)	7 (7.7%)	84 (92.3%)	3000 €	2.94	0.23	2.71
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	86	25	16 (18.6%)	4 (4.7%)	82 (95.3%)	2850 €	3.44	0.16	3.28
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	68	30	12 (17.6%)	4 (5.9%)	64 (94.1%)	3000 €	2.27	0.13	2.13
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο	65	8	7 (10.8%)	0 (0.0%)	65 (100.0%)	3750 €	8.12	0.00	8.12
Πανεπιστήμιο Κύπρου	62	28	7 (11.3%)	0 (0.0%)	62 (100.0%)	5125 €	2.21	0.00	2.21
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος	58	18	24 (41.4%)	3 (5.2%)	55 (94.8%)	2900 €	3.22	0.17	3.06
Πανεπιστήμιο Κρήτης	56	18	17 (30.4%)	32 (57.1%)	24 (42.9%)	2550 €	3.11	1.78	1.33
Πανεπιστήμιο Πατρών	53	28	13 (24.5%)	26 (49.1%)	27 (50.9%)	3000 €	1.89	0.93	0.96
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	52	20	6 (11.5%)	0 (0.0%)	52 (100.0%)	5400 €	2.60	0.00	2.60
Πανεπιστήμιο Αιγαίου	47	17	8 (17.0%)	3 (6.4%)	44 (93.6%)	2900 €	2.76	0.18	2.59
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας	46	20	14 (30.4%)	1 (2.2%)	45 (97.8%)	2880 €	2.30	0.05	2.25
Πανεπιστήμιο Πειραιώς	40	10	3 (7.5%)	1 (2.5%)	39 (97.5%)	5000 €	4.00	0.10	3.90
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	38	12	9 (23.7%)	0 (0.0%)	38 (100.0%)	5975 €	3.17	0.00	3.17
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	35	16	9 (25.7%)	28 (80.0%)	7 (20.0%)	3500 €	2.19	1.75	0.44
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	34	10	9 (26.5%)	3 (8.8%)	31 (91.2%)	4000 €	3.40	0.30	3.10
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου	32	16	7 (21.9%)	2 (6.2%)	30 (93.8%)	3050 €	2.00	0.12	1.88
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου	29	5	22 (75.9%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)	—	5.80	0.00	5.80
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	26	3	23 (88.5%)	23 (88.5%)	3 (11.5%)	3000 €	8.67	7.67	1.00
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου	26	10	5 (19.2%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)	—	2.60	0.00	2.60
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου	23	6	1 (4.3%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	5400 €	3.83	0.00	3.83
Ιόνιο Πανεπιστήμιο	23	12	5 (21.7%)	4 (17.4%)	19 (82.6%)	3000 €	1.92	0.33	1.58
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	23	12	6 (26.1%)	0 (0.0%)	23 (100.0%)	5125 €	1.92	0.00	1.92
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	16	5	4 (25.0%)	0 (0.0%)	16 (100.0%)	3850 €	3.20	0.00	3.20
Πάντειο Πανεπιστήμιο	16	8	5 (31.2%)	15 (93.8%)	1 (6.2%)	3500 €	2.00	1.88	0.12
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο	14	10	3 (21.4%)	8 (57.1%)	6 (42.9%)	2700 €	1.40	0.80	0.60
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο	11	5	3 (27.3%)	0 (0.0%)	11 (100.0%)	3000 €	2.20	0.00	2.20
Πανεπιστήμιο Λεμεσού	10	3	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)	—	3.33	0.00	3.33
Deree -The American College of Greece	9	1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)	6450 €	9.00	0.00	9.00
Alba Graduate Business School	8	1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)	—	8.00	0.00	8.00
Πολυτεχνείο Κρήτης	7	5	1 (14.3%)	1 (14.3%)	6 (85.7%)	3000 €	1.40	0.20	1.20
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων	5	1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (100.0%)	—	5.00	0.00	5.00
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics	4	1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (100.0%)	—	4.00	0.00	4.00
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών	3	2	0 (0.0%)	3 (100.0%)	0 (0.0%)	—	1.50	1.50	0.00
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων	3	1	2 (66.7%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)	3000 €	3.00	0.00	3.00
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου	2	1	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)	3600 €	2.00	0.00	2.00

Ερμηνευτική Αποτίμηση Δεικτών Έντασης & Διατμηματικότητας (Πίνακες 33 & 34)

1. **Αποκατάσταση Αυτόνομων Τμημάτων & Έκταση Διατμηματικότητας (Πίνακας 33)**: Ο ακριβής διαχωρισμός των αυτόνομων τμημάτων/σχολών από τα διατμηματικά/διιδρυματικά σχήματα σύμπραξης αποκαθιστά τον καθαρό αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων ανά ίδρυμα (505 διακριτά τμήματα/σχολές συνολικά, π.χ. 56 στο ΕΚΠΑ, 50 στο ΑΠΘ, 31 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 28 στο Πανεπιστήμιο Πατρών), αποφεύγοντας τόσο τη διόγκωση από τους διατμηματικούς συνδυασμούς όσο και την τεχνητή διάσπαση επίσημων τίτλων τμημάτων που περιέχουν τον σύνδεσμο *«και»* (όπως *Ιστορίας και Αρχαιολογίας* ή *Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων*). Σε ολόκληρο το μητρώο, το $21,8\%$ ($n = 336$) των προγραμμάτων είναι **Διατμηματικά ή Διιδρυματικά (ΔΠΜΣ)**, ενώ η μέση ένταση ανέρχεται σε $3,05$ **ΠΜΣ/Τμήμα** ($0,47$ δωρεάν/τμήμα και $2,58$ με τέλη/τμήμα).
2. **Υψηλότερη Εντατικοποίηση Παραγωγής ΠΜΣ & Διασχολικές Συνέργειες (Πίνακας 34)**: Με βάση τον καθαρό αριθμό αυτόνομων τμημάτων/σχολών, την υψηλότερη παραγωγικότητα ανά μονάδα στα δημόσια ΑΕΙ καταγράφουν τα ανοικτά, πολυτεχνικά και μεγάλα μητροπολιτικά ιδρύματα ---όπως το **ΕΜΠ** ($8,67$ ΠΜΣ/μονάδα, όπου το $88,5\%$ των προγραμμάτων οργανώνεται ως διασχολικό ΔΠΜΣ), το **ΕΑΠ** ($8,12$ ΠΜΣ/μονάδα), το **ΕΚΠΑ** ($4,21$ ΠΜΣ/τμήμα, εκ των οποίων $3,71$ με τέλη), το **ΠΑΠΕΙ** ($4,00$) και το **ΑΠΘ** ($3,70$ ΠΜΣ/τμήμα). Αντίστοιχα, υψηλή διατμηματική κινητικότητα καταγράφεται στο **Πανεπιστήμιο Αιγαίου** ($72,3\%$ ΔΠΜΣ), στο **ΔΙΠΑΕ** ($41,4\%$) και στο **Πανεπιστήμιο Κρήτης**

$(30, 4\%)$.

3. **Διαφοροποίηση Έντασης Δωρεάν vs. Με Τέλη**: Στα ιδρύματα με ισχυρή ερευνητική, πολυτεχνική ή θεωρητική φυσιογνωμία, ο δείκτης Δωρεάν/Τμήμα υπερτερεί σταθερά του δείκτη Τέλη/Τμήμα --- χαρακτηριστικά στο **ΕΜΠ** ($7, 67$ δωρεάν/μονάδα έναντι $1, 00$ με τέλη), στο **Πάντειο Πανεπιστήμιο** ($1, 88$ έναντι $0, 12$), στο **Πανεπιστήμιο Κρήτης** ($1, 78$ έναντι $1, 33$) και στο **Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων** ($1, 75$ έναντι $0, 44$). Αντίθετα, στα περιφερειακά πολυτμηματικά ΑΕΙ (π.χ. **ΔΠΘ** $3, 28$ με τέλη/τμήμα έναντι $0, 16$ δωρεάν, **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** $2, 71$ έναντι $0, 23$), η προσφορά μεταπτυχιακών στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε προγράμματα με τέλη φοίτησης.

Διεθνείς Κατατάξεις (Οκτώβριος 2026) & Μη Παραμετρικός Έλεγχος Υπόθεσης

Ερευνητικό Ερώτημα & Υποθέσεις

Κατά τη χρονική περίοδο συλλογής των δεδομένων (**Οκτώβριος 2026**), **16 ιδρύματα** του μητρώου (12 ελληνικά δημόσια ΑΕΙ και 4 κυπριακά πανεπιστήμια) περιλαμβάνονται στην παγκόσμια κατάταξη **Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026**, ενώ 7 από αυτά κατατάσσονται και στη γενική λίστα **QS World University Rankings 2026**. Εξετάζεται το εξής ερευνητικό ερώτημα:

> **Ερευνητικό Ερώτημα**: *Σχετίζεται το υψηλό ποσοστό (ή πλήθος) μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τέλη φοίτησης με άνοδο των πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις (THE 2026);*

- **Μηδενική Υπόθεση (H_0)**: Δεν υπάρχει μονοτονική συσχέτιση μεταξύ της πολιτικής επιβολής διδάκτρων (ποσοστό ή πλήθος ΠΜΣ με τέλη) και της θέσης στις διεθνείς κατατάξεις ($\rho = 0$).
- **Εναλλακτική Υπόθεση (H_1)**: Η αυξημένη επιβολή διδάκτρων συνοδεύεται από συστηματική άνοδο (μικρότερο αριθμό θέσης) στις παγκόσμιες κατατάξεις ($\rho \neq 0$).

Λόγω της διατακτικής (ordinal) φύσης των παγκόσμιων κατατάξεων (εύρη θέσεων) και της ασυμμετρίας των κατανομών, εφαρμόζονται αποκλειστικά **μη παραμετρικοί έλεγχοι κατάταξης (rank-based tests)**: ο συντελεστής **Spearman's** ρ, ο αυστηρότερος ως προς τις ισοβαθμίες συντελεστής **Kendall's** τ, καθώς και ο έλεγχος **Mann--Whitney** U (για τη σύγκριση των 16 καταταγμένων ιδρυμάτων έναντι των 21 εκτός κατάταξης).

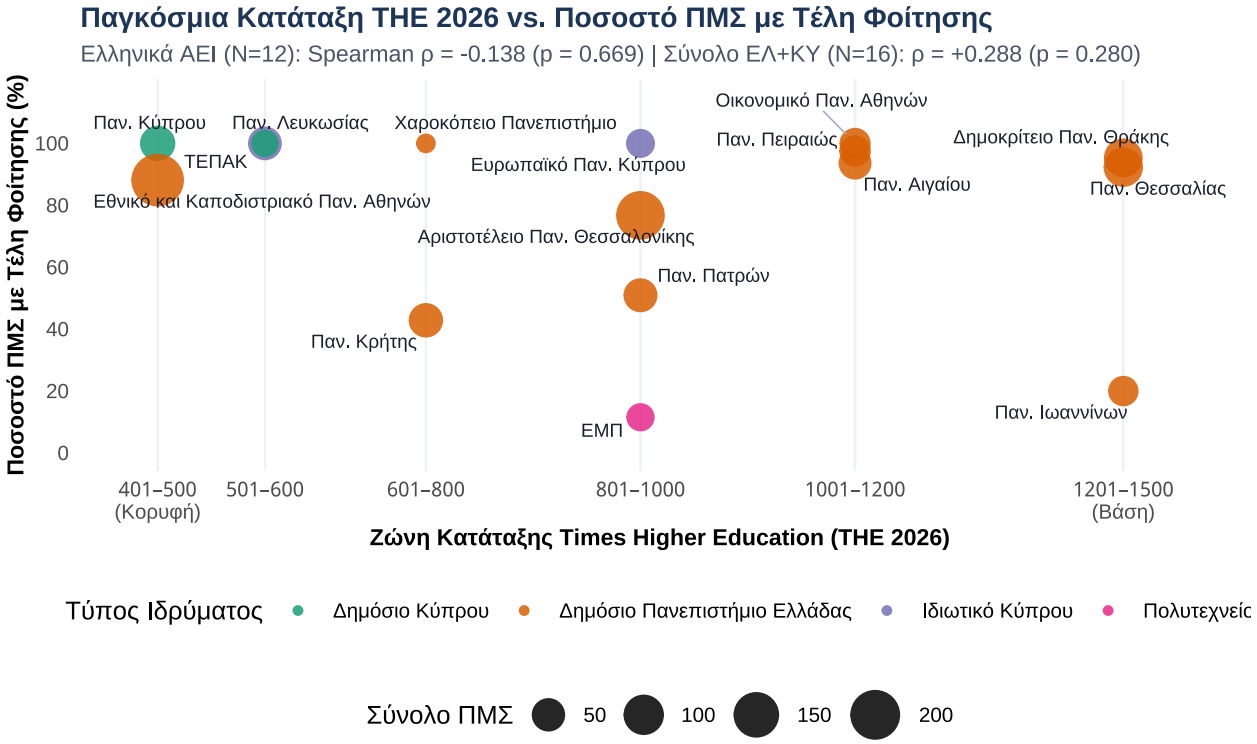
Πίνακας 35: Παγκόσμιες Κατατάξεις (THE & QS 2026) και Πολιτική Τελών Φοίτησης (N = 16)

Πανεπιστήμιο	THE 2026	QS 2026	Σύν. ΠΜΣ	Με Τέλη (n)	% Με Τέλη	% Δωρεάν	Τέλη / Τμήμα
Πανεπιστήμιο Κύπρου	401–500	#452	62	62	100.0%	0.0%	2.21
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	401–500	#390	236	208	88.1%	11.9%	3.71
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	501–600	—	52	52	100.0%	0.0%	2.60
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	501–600	#686	23	23	100.0%	0.0%	1.92
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο	601–800	—	11	11	100.0%	0.0%	2.20
Πανεπιστήμιο Κρήτης	601–800	#628	56	24	42.9%	57.1%	1.33
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου	801–1000	—	29	29	100.0%	0.0%	5.80
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	801–1000	#485	185	142	76.8%	23.2%	2.84
Πανεπιστήμιο Πατρών	801–1000	#721–730	53	27	50.9%	49.1%	0.96
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	801–1000	#355	26	3	11.5%	88.5%	1.00
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	1001–1200	—	38	38	100.0%	0.0%	3.17
Πανεπιστήμιο Πειραιώς	1001–1200	—	40	39	97.5%	2.5%	3.90
Πανεπιστήμιο Αιγαίου	1001–1200	—	47	44	93.6%	6.4%	2.59
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	1201–1500	—	86	82	95.3%	4.7%	3.28
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	1201–1500	—	91	84	92.3%	7.7%	2.71
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	1201–1500	—	35	7	20.0%	80.0%	0.44

Πίνακας 36: Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι Συσχέτισης Κατάταξης (THE 2026 vs. Επιβολή & Ένταση Τελών)

Δείγμα & Μεταβλητή Ελέγχου	Spearman ρ	p-value (ρ)	Kendall τ	p-value (τ)	Απόφαση
1. Ελληνικά Δημόσια ΑΕΙ εντός THE (N = 12) — % Με Τέλη	-0.138	0.669	-0.083	0.724	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
2. Ελληνικά Δημόσια ΑΕΙ εντός THE (N = 12) — Πλήθος ΠΜΣ με Τέλη	-0.047	0.886	-0.099	0.672	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
3. Ελληνικά Δημόσια ΑΕΙ εντός THE (N = 12) — Ένταση Τέλη / Τμήμα	-0.039	0.903	-0.033	0.888	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
4. Όλα τα Καταταγμένα ΑΕΙ ΕΛ + ΚΥ (N = 16) — % Με Τέλη	+0.288	0.280	+0.219	0.277	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
5. Όλα τα Καταταγμένα ΑΕΙ ΕΛ + ΚΥ (N = 16) — Πλήθος ΠΜΣ με Τέλη	+0.036	0.895	-0.009	0.963	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
6. Όλα τα Καταταγμένα ΑΕΙ ΕΛ + ΚΥ (N = 16) — Ένταση Τέλη / Τμήμα	-0.094	0.729	-0.027	0.890	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)
7. Σύνολο Φορέων Μητρώου (N = 37, με εκτός THE) — % Με Τέλη	-0.077	0.649	-0.066	0.624	Αποδοχή H0 (Καμία συσχέτιση)

Σημείωση:
Έλεγχος Mann-Whitney U (Εντός N=16 vs. Εκτός N=21): Για το % Με Τέλη U = 195.5 (p = 0.383 — καμία διαφορά). Για το απόλυτο πλήθος ΠΜΣ με τέλη U = 84.0 (p < 0.001 — λόγω μεγαλύτερου μεγέθους ιδρυμάτων).



Ερμηνευτικό Συμπέρασμα Ελέγχου Υπόθεσης (Πίνακες 35 & 36)

1. **Απόρριψη της Υπόθεσης Συσχέτισης σε Όλες τις Μετρικές (Αποδοχή H_0)**: Τα εμπειρικά δεδομένα **δεν επιβεβαιώνουν** ότι το ποσοστό, το απόλυτο πλήθος ή η ένταση ανά αυτόνομο τμήμα (Τέλη / Τμήμα) των μεταπτυχιακών με τέλη φοίτησης συνδέεται με άνοδο στις διεθνείς κατατάξεις. Εντός των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων ($N = 12$), τόσο για το ποσοστό των πληρωτέων ΠΜΣ ($\rho = -0,138, p = 0,669 \cdot \tau = -0,083, p = 0,724$), όσο και για το απόλυτο πλήθος τους ($\rho = -0,047, p = 0,886 \cdot \tau = -0,099, p = 0,672$) αλλά και για τον κανονικοποιημένο δείκτη έντασης Τέλη / Τμήμα, η συσχέτιση παραμένει στατιστικά μηδενική ($p > 0,60$).
2. **Συνύπαρξη Αντίθετων Μοντέλων στην Κορυφή**: Στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης THE 2026 συνυπάρχουν ιδρύματα με καθολικά δίδακτρα ---όπως το **Πανεπιστήμιο Κύπρου** (θέση 401--500, $100,0\%$ με τέλη, $2,21$ τέλη/τμήμα) και το **Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο** (θέση 601--800, $100,0\%$ με τέλη, $2,20$ τέλη/τμήμα)--- μαζί με ιδρύματα που διατηρούν υψηλά ποσοστά δωρεάν φοίτησης, όπως το **Πανεπιστήμιο Κρήτης** (θέση 601--800, $42,9\%$ με τέλη, $1,33$ τέλη/τμήμα) και το **ΕΜΠ** (θέση 801--1000 στο THE και #355 στο QS, μόλις $11,5\%$ με τέλη). Αντίστροφα, ιδρύματα χαμηλότερα στη διεθνή λίστα (π.χ. **ΔΠΘ**, θέση 1201--1500, $95,3\%$ με τέλη, $3,28$ τέλη/τμήμα) ή εκτός κατάταξης (**ΕΑΠ**, **ΠΑΔΑ**, **Παν. Δυτικής Μακεδονίας**) εφαρμόζουν σχεδόν καθολικά δίδακτρα.
3. **Διάκριση Μεγέθους (Scale) vs. Πολιτικής Τιμολόγησης (Mann--Whitney U)**: Ο έλεγχος Mann--

Whitney επιβεβαιώνει ότι τα καταταγμένα πανεπιστήμια ($N = 16$) δεν διαφέρουν ως προς το **ποσοστό** επιβολής τελών σε σχέση με τα εκτός κατάταξης ιδρύματα ($N = 21$, $U = 195,5$, $p = 0,383$). Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά αφορά το **απόλυτο πλήθος** προγραμμάτων με τέλη ($U = 84,0$, $p < 0,001$), η οποία αντανακλά απλώς το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό μέγεθος (πλήθος τμημάτων και μελών ΔΕΠ) των παλαιών, πολυτμηματικών ιδρυμάτων και όχι την τιμολογιακή τους πολιτική. Συνεπώς, **τα έσοδα από τα δίδακτρα λειτουργούν ως μηχανισμός κάλυψης λειτουργικών αναγκών και επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς να μεταφράζονται αυτόματα σε υψηλότερη ερευνητική κατάταξη**.

Στρατηγική Σύνθεση & Αποτίμηση στους Τέσσερις Θεμελιώδεις Άξονες

Συνδυάζοντας τα ποσοτικά ευρήματα της στατιστικής μοντελοποίησης (Firth Logit), της κανονικοποίησης κόστους (ανά εξάμηνο και ECTS), της ανάλυσης διαφάνειας, της λεξικομετρικής διερεύνησης (Keyness & ετικετοσύννεφα) και της θεσμικής ανάλυσης ανά ίδρυμα ($N = 1.542$ προγράμματα, 37 φορείς, Οκτώβριος 2026), η παρούσα ενότητα αποτιμά κριτικά το τοπίο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε τέσσερις θεμελιώδεις άξονες, αναδεικνύοντας τις δομικές στρεβλώσεις που καταγράφονται στη σύγχρονη πανεπιστημιακή κριτική (Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, 2024--2026):

Άξονας Α: Τι κερδίζουν (και τι υπονομεύουν) τα ιδρύματα στην έρευνα --- Προθάλαμος PhD, Διεθνή Rankings & Εντατικοποίηση ΔΕΠ

- **Περιθωριοποίηση της δωρεάν φοίτησης σε στενό «ερευνητικό φυτώριο»**: Επειδή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί θεσμική προϋπόθεση εισαγωγής σε διδακτορικές σπουδές, η δωρεάν πρόσβαση επιβιώνει ουσιαστικά μόνο ως στενό «ερευνητικό φυτώριο» στις βασικές θετικές επιστήμες, τα πολυτεχνεία ($72,7\%$ δωρεάν, Πίνακας 23 --- $88,5\%$ στο ΕΜΠ, Πίνακας 34) και τις ανθρωπιστικές σπουδές ($28,3\%$ δωρεάν, Πίνακας 24). Στον αντίποδα, σε κλάδους υψηλής ζήτησης η δωρεάν πρόσβαση έχει σχεδόν εξαλειφθεί (**Οικονομία & Διοίκηση / MBA** $5,3\%$ δωρεάν, **Επιστήμες Υγείας** $9,2\%$ δωρεάν, Πίνακας 24), ενώ ακόμη και μέσα στα ίδια μεγάλα ΑΕΙ (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Παν. Κρήτης, Παν. Πατρών) η ενδο-ιδρυματική ανάλυση (Ενότητα 6.4) αποκαλύπτει έναν αυστηρό εσωτερικό διαχωρισμό ανάμεσα στη θεωρητική έρευνα (δωρεάν) και την κλινική/διοικητική πράξη (επί πληρωμή).
- **Έλλειμμα δωρεάν ερευνητικής βάσης ανά τμήμα ($I_{\text{Δωρεάν}} < 1$) και εντατικοποίηση της εργασίας των μελών ΔΕΠ (Πίνακες 33 & 34)**: Ο δείκτης έντασης δωρεάν προγραμμάτων ανά αυτόνομο τμήμα διαμορφώνεται συνολικά σε μόλις $0,47$ **δωρεάν ΠΜΣ/Τμήμα** (έναντι $2,58$ **με τέλη/τμήμα** στο σύνολο των 505 αυτόνομων τμημάτων), αποδεικνύοντας ότι περισσότερα από τα μισά πανεπιστημιακά τμήματα δεν διαθέτουν ούτε ένα δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε συνθήκες σοβαρής υποστελέχωσης των ελληνικών ΑΕΙ, η παράλληλη λειτουργία 1.303 **προγραμμάτων με δίδακτρα** (με τον φόρτο των πληρωτέων ΠΜΣ ανά τμήμα να εκτοξεύεται σε $8,12$ στο ΕΑΠ, $3,90$ στο ΠΑΠΕΙ, $3,71$ στο ΕΚΠΑ, $3,28$ στο ΔΠΘ και $2,84$ στο ΑΠΘ) οδηγεί σε εξαντλητική εντατικοποίηση της εργασίας των μελών ΔΕΠ, απορροφώντας πολύτιμο ερευνητικό χρόνο εις βάρος της βασικής έρευνας και των προπτυχιακών σπουδών.
- **Κατάρριψη του μύθου των Διεθνών Κατατάξεων (Rankings) και της «ανταποδοτικότητας» (Πίνακες 35 & 36)**: Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι (Spearman's ρ, Kendall's τ, Mann--Whitney U) στα 16 καταταγμένα ιδρύματα (**THE 2026**) αποδεικνύουν **μηδενική συσχέτιση** ($\rho = -0,138$, $p = 0,669$ για το ποσοστό με τέλη και $\rho = -0,039$, $p = 0,903$ για την ένταση Τέλη / Τμήμα στα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ · Mann--Whitney $U = 195,5$, $p = 0,383$ μεταξύ καταταγμένων και εκτός κατάταξης ιδρυμάτων). Ιδρύματα με συντριπτικά δωρεάν μεταπτυχιακά, όπως το **ΕΜΠ** ($88,5\%$ δωρεάν, #355 στο QS 2026) και το **Πανεπιστήμιο Κρήτης** ($57,1\%$ δωρεάν), βρίσκονται στην κορυφή των ελληνικών πανεπιστημίων βάσει ερευνητικής παραγωγής, ενώ ιδρύματα με σχεδόν καθολικά δίδακτρα (**ΔΠΘ** $95,3\%$ με τέλη, **ΠΑΔΑ** $94,1\%$, **ΕΑΠ** $100,0\%$) βρίσκονται στις χαμηλότερες ζώνες ή εκτός κατάταξης.
- **Γλωσσικό αποτύπωμα βασικής έρευνας (Keyness, Πίνακας 32)**: Στα δωρεάν ΠΜΣ υπερεκπροσωπούνται στατιστικά ($z > +1,96$, $p < 0,05$) θεμελιώδεις επιστημονικοί κλάδοι (**φυσική** $z = +4,49$, **φιλολογία** $z = +4,10$, **θεωρία** $z = +3,46$, **μαθηματικά** $z = +3,42$, **ιστορία** $z = +3,31$, **βιολογία** $z = +3,25$, **υλικών** $z = +3,19$, **χημεία** $z = +3,16$), ενώ τα διετή προγράμματα (120 ECTS) διατηρούν υψηλότερο ποσοστό δωρεάν φοίτησης ($20,5\%$ έναντι $11,4\%$ στα μονοετή, Πίνακας 6) ακριβώς επειδή

το 4ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.

Άξονας Β: Τι κερδίζουν τα ιδρύματα σε έσοδα vs. κόστος εκπαίδευσης, φθορά υποδομών & αγοραία «εξωστρέφεια»

- **Μαζική εμπορευματοποίηση λόγω υποχρηματοδότησης**: Στο σύνολο του δείγματος ($N = 1.542$), το $84,50\%$ ($n = 1.303$) των ΠΜΣ λειτουργεί με δίδακτρα (διάμεσο συνολικό ποσό $3.200,00$ €, μέσο $3.800,56$ €, Πίνακες 3 & 9). Ακόμη και στα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια ($N = 1.188$), το $81,9\%$ επιβάλλει δίδακτρα (μόλις $18,1\%$ δωρεάν, Πίνακας 23), επιβεβαιώνοντας ότι η χρόνια κρατική υποχρηματοδότηση εξωθεί τα ιδρύματα στο «κυνήγι» αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών.
- **Η ασυμμετρία κόστους υποδομών vs. τιμολόγησης (Το «Παράδοξο» του Κόστους)**: Αν τα δίδακτρα αντανακλούσαν αντικειμενικά τη φθορά ακριβού εργαστηριακού εξοπλισμού, οι Πολυτεχνικές Σχολές και οι Φυσικές Επιστήμες θα είχαν τα υψηλότερα τέλη. Τα εμπειρικά δεδομένα καταδεικνύουν το **ακριβώς αντίθετο**:
  - Τα προγράμματα **Οικονομίας & Διοίκησης / MBA** ---που απαιτούν ελάχιστες υλικές/εργαστηριακές υποδομές--- καταγράφουν το **υψηλότερο διάμεσο κόστος (**$3.870,00$ € **συνολικό**, $1.140,00$ €**/εξάμηνο**, **Πίνακες 2 & 28)**.
  - Τα **Εξ Αποστάσεως / Υβριδικά προγράμματα** ($n = 160$), παρότι εκμηδενίζουν τη φυσική φθορά αιθουσών, θέρμανσης και εργαστηρίων, λειτουργούν κατά $100,0\%$ **επί πληρωμή** (0 δωρεάν, Πίνακας 25). Η λογιστική παλινδρόμηση Firth (Πίνακας 4) δείχνει ότι η εξ αποστάσεως παροχή αυξάνει κατά $81,47$ **φορές** τις σχετικές πιθανότητες (odds) επιβολής διδάκτρων ($p < 0,001$).
  - Μοναδική εξαίρεση όπου το υψηλό κόστος συνδέεται με πραγματική φθορά και αναλώσιμα υποδομών είναι τα **κλινικά και οδοντιατρικά προγράμματα Υγείας** (έως $58.964,00$ €, Πίνακας 9).
- **Εμπορευματοποίηση της «εξωστρέφειας» (Ξενόγλωσσα Προγράμματα)**: Τα **Αγγλόφωνα ΠΜΣ** ($n = 100$) είναι κατά $98,0\%$ **επί πληρωμή** (μόλις $2,0\%$ δωρεάν, έναντι $20,0\%$ στα ελληνόφωνα, Πίνακας 26), ενώ το $28,0\%$ εφαρμόζει κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με την προέλευση των φοιτητών (ΕΕ / εκτός ΕΕ). Η λεγόμενη «διεθνοποίηση» αξιοποιείται έτσι πρωτίστως ως εμπορικό όχημα προσέλκυσης εσόδων και όχι ως ακαδημαϊκή ανταλλαγή.
- **Αδιαφάνεια και πελατειακή λειτουργία ιδιωτικών κολεγίων και κυπριακών ιδρυμάτων**: Τα ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου επιβάλλουν δίδακτρα στο $100,0\%$ των προγραμμάτων τους (Πίνακας 23), παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τη **χαμηλότερη διαφάνεια της αγοράς**: το $95,5\%$ των Κολεγίων και το $94,2\%$ των Ιδιωτικών της Κύπρου δεν αναγράφουν ρητό ποσό διδάκτρων (`paid_unspecified`, Πίνακας 23), ενώ διατηρούν μόνιμα «ανοιχτές αιτήσεις» (`rolling admissions`, $100,0\%$ επί πληρωμή, Πίνακας 27), λειτουργώντας με καθαρά πελατειακή λογική προσέλκυσης υποψηφίων.

Άξονας Γ: Τι κερδίζουν (και τι χάνουν) οι φοιτητές --- Ερευνητικό υπόβαθρο vs. Φοιτητές «βάσει πορτοφολιού»

- **Διαφάνεια και ερευνητικό υπόβαθρο στα δωρεάν ΠΜΣ**: Όσοι φοιτητές καταφέρνουν να εισαχθούν στα εναπομείναντα δωρεάν προγράμματα ($15,50\%$ του συνόλου) αποκτούν ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο (κυρίως 120 ECTS) με μηδενικά δίδακτρα και στατιστικά υψηλότερη πληρότητα πληροφόρησης (Δείκτης Διαφάνειας $2,42/3$ στα δωρεάν έναντι $2,08/3$ στα πληρωτέα, $H = 72,02, p < 0,001$, Πίνακας 31).
- **Ταξικός φραγμός και φοιτητές «βάσει πορτοφολιού»**: Για τη συντριπτική πλειονότητα ($84,50\%$), η πρόσβαση στις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζεται από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Με μέσο συνολικό κόστος $3.800,56$ € (διάμεσος $3.200,00$ €) και μέσο ετήσιο κόστος $2.246,17$ € (διάμεσος $2.000,00$ €, Πίνακες 9 & 11), τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα αποκλείονται συστηματικά από τη συνέχιση των σπουδών τους.
- **Υψηλότερη τιμολόγηση στα επαγγελματικά δικαιώματα και τις ταχύρρυθμες σπουδές**: Το κόστος γίνεται ακόμη πιο απαγορευτικό στους κλάδους που συνδέονται με επαγγελματικά δικαιώματα ή θεσμική μοριοδότηση (διάμεσος 4.000 € στο πεδίο ΟΕΕ/Στελέχη αγοράς με μόλις $9,2\%$ δωρεάν, 3.500 €

στην Κλινική Υγεία με $7,0\%$ δωρεάν, Πίνακας 5). Παράλληλα, τα ταχύρρυθμα προγράμματα των **60 ECTS (1 έτους)** χρεώνουν $53,37$ €/**ECTS** ($+55,2\%$ ακριβότερα ανά πιστωτική μονάδα σε σχέση με τα διετή των $34,39$ €/ECTS, Πίνακας 6), μετακυλίοντας στους εργαζόμενους φοιτητές υψηλό αντίτιμο για την εξοικονόμηση κόστους ευκαιρίας.

Άξονας Δ: Τι κερδίζει (και τι ρισκάρει) η κοινωνία --- Upskilling vs. Credential Inflation & Κοινωνικός Αποκλεισμός

- **Κοινωνικό όφελος και περιφερειακή ανάσχεση**: Η λειτουργία των ΠΜΣ συμβάλλει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία (Πληροφορική/Data Science, Υγεία, Διοίκηση), ενώ η διατήρηση υψηλών ποσοστών δωρεάν φοίτησης σε ορισμένα περιφερειακά πανεπιστήμια (**Παν. Ιωαννίνων** $80,0\%$, **Παν. Κρήτης** $57,1\%$, **ΕΛΜΕΠΑ** $57,1\%$, **Παν. Πατρών** $49,1\%$, Πίνακας 34) λειτουργεί ως ανάχωμα στη φυγή νέων επιστημόνων από την περιφέρεια.
- **Κοινωνικός κίνδυνος --- Πληθωρισμός τίτλων σπουδών (*Credential Inflation*) και υπονόμευση της κοινωνικής κινητικότητας**: Η γενίκευση των διδάκτρων ($84,50\%$) σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της επαγγελματικής αξίας του βασικού πτυχίου οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο **πληθωρισμού τίτλων σπουδών (*credential inflation*)**: το μεταπτυχιακό μετατρέπεται de facto σε υποχρεωτικό τυπικό προσόν για την είσοδο στην αγορά εργασίας ή τη μοριοδότηση (π.χ. ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, στελέχη ΟΕΕ, κλινικές ειδικότητες). Έτσι, το δημόσιο πανεπιστήμιο παύει να λειτουργεί ως μοχλός κοινωνικής κινητικότητας, καθώς η αδυναμία καταβολής διδάκτρων ύψους 3.200 € $- 4.000$ € (πέραν της περιορισμένης θεσμικής απαλλαγής έως 30% των εισακτέων) στερεί από τους αποφοίτους των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων τα τυπικά προσόντα επαγγελματικής ανέλιξης, επιβάλλοντας την ανάγκη για **ουσιαστική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, κατάργηση των διδάκτρων στα δημόσια ΑΕΙ και ενίσχυση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού**.